INFORME FINAL DE AUDITORÍA Y PRUEBAS

YURA — Robot interactivo para la práctica del idioma quechua

Informe N.º 001 · 27/09/2026

Alcance: cerebro del robot (Python), base de datos SQLite, pantalla web local, plataforma web Laravel (revisión estática) y documento de tesis (agosto 2026)

Auditoría realizada con Claude Code (7 subagentes especializados)
para el equipo del proyecto YURA — Cochabamba, Bolivia

Índice

Informe final de auditoría y pruebas del proyecto YURA 4

0. Alcance, método y limitaciones 4

0.1 Qué se auditó . . . 4

0.2 Método . . . 4

0.3 Qué no se pudo ejecutar o verificar . . . 5

0.4 Aviso sobre un error del propio proceso de auditoría . . . 5

1. Resumen ejecutivo 5

2. Descripción del proyecto 6

3. Arquitectura encontrada 7

3.1 Componentes del cerebro (verificado) . . . 7

3.2 Flujo real de un turno . . . 7

3.3 Relación con la plataforma y con la tesis . . . 8

4. Auditoría de base de datos 8

4.1 Estructura . . . 8

4.2 Cambio de hoy frente al respaldo . . . 8

4.3 Robustez de la BD (subagente 5) . . . 8

5. Auditoría del contenido quechua 9

5.1 Recuento de las 187 filas . . . 9

5.2 Posibles errores de alta confianza que YURA enseña . . . 9

5.3 Incoherencias entre la BD y el código . . . 9

5.4 Respuestas generadas por el LLM . . . 10

6. Relación entre base de datos y proyecto 10

7. Auditoría frontend 10

8. Auditoría backend 11

8.1 Máquina de estados (tabla de 5 estados por 19 comandos) . . . 11

8.2 Juego y práctica . . . 11

8.3 Errores, recursos y calidad . . . 11

9. Auditoría de conexiones 12

10. Pruebas funcionales 12

11. Pruebas visuales 12

12. Pruebas de integración 17

13. Pruebas de casos extremos 17

14. Pruebas de seguridad 18

15. Pruebas de regresión 18

15.1 Suite automatizada . . . 18

15.2 Verificación de cada cambio de hoy . . . 18

15.3 Evaluación del cambio en el apagado . . . 19
15.4 Regresión confirmada: doble loop_principal . . . 19
16. Problemas encontrados 20
16.1 Contradicciones entre subagentes y cómo se resolvieron . . . 20
16.2 Problemas consolidados (sin duplicados) . . . 21
17. Problemas críticos 23
18. Archivos sin utilizar 24
18.1 ELIMINAR (comprobado como innecesario; 0 referencias de uso) . . . 24
18.2 CONSERVAR . . . 24
18.3 REVISAR (decisión del equipo) . . . 24
18.4 UNIFICAR . . . 25
18.5 REFACTORIZAR . . . 25
19. Funciones incompletas 25
20. Botones sin funcionamiento 25
21. Datos quechuas que requieren revisión 26
22. Recomendaciones técnicas 26
23. Correcciones necesarias 27
24. Matriz de trazabilidad 29
24.1 Requisitos formales . . . 29
24.2 Objetivos . . . 29
24.3 Alcances y límites . . . 29
24.4 Afirmaciones de ejecución, resultados y conclusiones . . . 30
25. Matriz de pruebas 31
25.1 Resumen por módulo o subagente . . . 31
25.2 Pruebas de regresión del subagente 7 . . . 31
25.3 Pruebas fallidas o críticas más relevantes . . . 31
26. Evidencias 36
27. Estado final del proyecto 36
¿QUÉ FUNCIONA? . . . 36
¿QUÉ NO FUNCIONA? . . . 37
¿QUÉ NO PUDO VERIFICARSE? . . . 37
¿QUÉ DEBE CORREGIRSE? . . . 37
¿QUÉ ESTÁ SOBRANDO? . . . 38
¿QUÉ FALTA? . . . 38
¿QUÉ RIESGOS EXISTEN? . . . 38
Veredicto por área . . . 39
¿Está listo para la presentación? . . . 39
28. Lista de tareas pendientes 39

Informe final de auditoría y pruebas del proyecto YURA

Informe: 001 · **Fecha:** 2026-09-27 · **Auditor final:** Subagente 7 (QA principal), que consolida el trabajo de los subagentes 1 a 6.

Proyecto: YURA, robot educativo para practicar quechua con estudiantes de sexto de primaria (Unidad Educativa Boliviano Holandés, Cochabamba).

Documento de referencia (tesis): "YURA Robot interactivo para la práctica y seguimiento del aprendizaje del quechua en estudiantes de sexto de primaria de la Unidad Educativa Boliviano Holandés", versión del 17/08/2026. Autores: Crespo Cordero Freddy Ademar, Jorge Guarachi Franklin Ronaldo y Mendieta Arnez Wilson. Tutor: M. Sc. Ing. Alánez Duran Joel Reynaldo. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Federico Alvarez Plata" Nocturno, carrera de Sistemas Informáticos.

Leyenda de estados: 🟢 APROBADO · 🟡 OBSERVACIÓN · 🟠 REQUIERE CORRECCIÓN · 🔴 ERROR CRÍTICO · ⚫ NO VERIFICADO.

Prioridades: CRÍTICO · ALTO · MEDIO · BAJO.

0. Alcance, método y limitaciones

0.1 Qué se auditó

- **Cerebro del robot (Python):** `/home/yura/Proyecto Yura /cerebro_yura`. Es el commit `aac001b` más los cambios de hoy, que aún no tienen commit. Incluye los módulos `main_robot.py`, `conversacion.py`, `traductor.py`, `juego.py`, `audio_manager.py`, `gemini_transcriber.py` y `web/app.py`, la pantalla web (`index.html`, `app.js`, `style.css`, `style-draft.css`), las pruebas `tests/`, los scripts de despliegue `scripts/` y la base de datos `diccionario.db`.
- **Plataforma web Laravel:** repositorio público MENARWIL/yura-platform, commit `d419bd0`. Solo se hizo revisión estática sobre una copia de solo lectura.
- **Documento de tesis:** PDF de 63 páginas. Se revisaron sobre todo los objetivos, alcances, límites, requisitos RF y RNF, UML, despliegue, resultados, conclusiones y anexos.
- **Contenido quechua:** las 187 filas de la base de datos y todo el quechua que está escrito en el código, las tarjetas y los prompts.

0.2 Método

- Se usaron **7 subagentes**, cada uno con un informe propio en `documentacion_pruebas/informes_subagentes/`:
  - 1: base de datos y quechua.
  - 2: frontend.
  - 3: backend y seguridad.
  - 4: integración.
  - 5: casos extremos.
  - 6: trazabilidad.
  - 7: este informe, que consolida, resuelve contradicciones y hace la regresión.
- **Reglas comunes:**
  - Solo lectura sobre el proyecto.
  - La base de datos se abrió siempre con `?mode=ro`.
  - No se mostró ninguna clave.
  - No se corrigió nada.
  - No se inventó quechua.
  - Máximo 25 llamadas a servicios en línea por subagente.

- **Regla central: "no aprobar por suposición".** Todo lo que no se ejecutó o midió figura como ● NO VERIFICADO. No se usan expresiones como "parece funcionar" ni "debería funcionar".
- **Criterio lingüístico:** quechua boliviano de Cochabamba, alfabeto normalizado de tres vocales. Ninguna forma quechua de este informe es una corrección: cualquier alternativa es una **forma sugerida para validar con un hablante**.
- **Qué hizo el subagente 7:**
  - Volvió a ejecutar `pytest`.
  - Reprodujo con scripts propios las cifras que no coincidían entre subagentes.
  - Verificó los cambios de hoy uno por uno.
  - Sus evidencias están en `evidencias/07_*.txt`.

0.3 Qué no se pudo ejecutar o verificar

- **Plataforma Laravel:** en esta computadora no hay PHP, Composer ni MySQL. Todo su comportamiento en ejecución es ● NO VERIFICADO; sus hallazgos proceden de leer el código.
- **App Android para padres:** no existe ni código ni APK en ningún repositorio ni en el disco. ●
- **ESP32, motores, sensores y pantalla táctil de 7":** no existen físicamente en este equipo (`lsusb`, `/dev/tty*` y `/proc/bus/input`). ● o ● según lo que afirma la tesis.
- **Voz real de niños en el aula:** no se probó. Las pruebas de voz usaron voz sintética es-MX.
- **Precisión de Gemini:** no se pudo medir porque la cuota gratuita estaba agotada.
- **Latencia de extremo a extremo con micrófono real:** no medida.
- **Firewall (`ufw`):** no se revisó porque requiere root.
- **Lector de pantalla real:** no probado.

0.4 Aviso sobre un error del propio proceso de auditoría

Durante la revisión inicial de hoy, el asistente afirmó que `main_robot.py` no llamaba a `loop_principal()` en `__main__`. **Esa afirmación era falsa.** La llamada existía, pero el archivo no terminaba en salto de línea y la lectura la cortó. Al "corregirlo" se añadió una **segunda** llamada.

Este informe lo registra como **regresión introducida hoy** (sección 15, problema P-30) y demuestra su efecto con una simulación.

1. Resumen ejecutivo

Veredicto: el proyecto NO está listo para presentarse como está.

- **Lo que funciona:** hay un asistente de voz de software que, en un PC de escritorio:
  - arranca en 4 s;
  - escucha por un micrófono USB;
  - transcribe con Whisper local (Gemini está sin cuota);
  - traduce palabras con un diccionario SQLite;
  - conversa con un LLM (Groq);
  - habla por el televisor mediante HDMI;
  - muestra su estado en una pantalla web.

La suite de pruebas pasa entera: **28/28** (verificado hoy).

- **Lo que no funciona es de fondo:**
  - enseña contenido quechua equivocado;
  - la pantalla deforma lo que enseña;
  - la evaluación de las respuestas no es fiable;
  - una frase inocente apaga el robot;
  - no existe nada de lo que la tesis promete sobre hardware, app móvil, registro de intentos e integración con la plataforma.

Hallazgos principales (todos verificados salvo que se indique lo contrario):

1. 🔴 **Contenido quechua.** De 187 filas, solo 103 (55 %) son correctas o coherentes. 26 son posibles errores de significado que YURA **dice en voz alta**. Ejemplos:
   - agua = Uma (en quechua uma es "cabeza");
   - escuela = T'anta wasi ("casa del pan");
   - nariz = Sunkha;
   - mano = Mak'a;
   - abeja = Wanak'u.

El juego pregunta "agua" y da Uma como respuesta correcta.

2. 🔴 **La pantalla muestra texto educativo cortado o equivocado:**
   - "Tata significa papá" aparece como **"pap"**;
   - "Wawa significa niño" aparece como **"ni"**;
   - una ambigüedad papa/papá aparece solo como "Papa".
3. 🔴 **Cualquier frase del menú que contenga «apagar»** ("no quiero apagar", "¿cómo se dice apagar la luz?") apaga el robot y cierra el servidor web. Hace falta reiniciarlo a mano.
4. 🟠 **El evaluador del juego y de la práctica** acepta **143 pares de palabras quechuas distintas** como si fueran la misma (Tawa/Wawa, Asnu/Vasu, Sara/Sach'a…). Además felicita aunque haya 0 de 4 aciertos.
5. 🟠 **La normalización de texto borra la ñ y el apóstrofo:**
   - el modo traductor no encuentra "niño", "montaña" ni "pequeño";
   - "¿qué significa…?" falla en 42 filas.
6. 🔴 **Tesis frente a realidad.** De 95 requisitos o promesas del documento:
   - solo **3 (3,2 %)** se cumplen y están verificados;
   - **27 (28,4 %)** no están implementados o están contradichos;
   - **19 (20 %)** no tienen evidencia.

Los 8 requisitos formales RF y RNF: **0 cumplidos**. No existen ESP32, pantalla táctil, Faster-Whisper, SciPy, APK, tabla `phonetic_evaluations` ni conexión robot↔plataforma. Las cifras de resultados (87,4 %, 77 apoderados, de 2 a 9 interacciones) no tienen ningún respaldo técnico.

7. 🔴 **Privacidad de menores:**
   - la voz de los niños va a Google (Gemini), el texto a Groq y la voz de YURA a Microsoft, sin aviso;
   - el modo SILENCIO **sigue grabando** y enviando a la nube lo que se dice en el aula.
8. 🟠 **Robustez:**
   - una base de datos bloqueada o dañada mata el hilo del robot, pero la pantalla sigue diciendo "activo";
   - con la red colgada, Groq bloquea el robot más de 100 s;
   - Gemini tiene una cuota gratuita de 20 peticiones al día.

Cifras de la auditoría:

- **548 pruebas ejecutadas:** 🟢 268 · 🟡 105 · 🟠 138 · 🔴 33 · ⚫ 4.
- **Además:** 95 requisitos trazados y 10 trazas de contenido.
- **52 problemas consolidados, sin duplicados:** 8 CRÍTICOS, 17 ALTOS, 16 MEDIOS y 11 BAJOS.
- **pytest:** 28 passed.
- **Regresión de hoy:** 1 regresión confirmada (doble `loop_principal`). El resto de cambios cumple lo que prometía, con efectos secundarios documentados.

2. Descripción del proyecto

Lo que promete la tesis. YURA sería un robot educativo físico con estos componentes:

- ESP32 con motores, servos y sensores.
- Pantalla LCD táctil de 7", micrófono y altavoces.
- Una mini PC con Debian 13 y Faster-Whisper, que evaluaría la pronunciación en quechua con un "porcentaje de precisión fonética".
- Registro de cada intento en la tabla `phonetic_evaluations`.
- Envío de los resultados a una plataforma web Laravel/MySQL para docentes.
- Una app Android que notificaría a los padres en tiempo real.
- Actividades grupales con puntajes.

La tesis también fija límites. El más relevante: **"no implementará conversaciones libres mediante IA"**.

Lo que existe realmente. Dos piezas de software separadas:

1. **Cerebro Python** (este repositorio, 1 commit). Es un asistente de voz con los modos MENÚ, CONVERSAR, JUEGO, TRADUCIR, SILENCIO y SALIR, que se maneja solo por voz. Su pantalla web solo muestra el estado. No tiene botones.
2. **Plataforma Laravel** (otro repositorio). Hace gestión académica: estudiantes, docentes, notas, exportaciones y un endpoint para el robot que nadie llama.

Hardware real:

Componente	Real
Procesador y memoria	PC i3-10100, 16 GB de RAM
GPU	GTX 1650
Sistema operativo	Ubuntu 24.04
Micrófono	audífonos USB C-Media
Salida de voz	televisor por HDMI
Actuadores	ninguno: `mover_actuador` solo imprime texto

3. Arquitectura encontrada

3.1 Componentes del cerebro (verificado)

Componente	Archivo	Tecnología	Observación
Servidor y pantalla	`web/app.py`	Flask en 0.0.0.0:5000	Rutas GET `/`, `/api/status` y `/api/card`; sondeo cada 5 s
Orquestador	`main_robot.py`	`BrainYura` con máquina de estados	877 SLOC; `hablar` con complejidad E (35)
Escucha	`audio_manager.py`	sounddevice, VAD propio	Umbral de energía adaptativo; no usa SciPy
Transcripción principal	`gemini_transcriber.py`	Google Gemini `gemini-3.8-flash` (nube)	Cuota gratuita de 20 peticiones al día
Transcripción de respaldo	`main_robot.py:417`	openai-whisper "base" en GPU, `language="es"`	Acertó 8/8 frases sintéticas
Reconocedor Vosk	`main_robot.py:446-456`	Vosk (58 MB)	Se carga y **no se usa**
Conversación	`conversacion.py`	Groq `openai/gpt-oss-120b` (nube)	Contradice el límite 5.4 de la tesis
Traducción	`traductor.py`	SQLite (15 tablas, 187 filas) + Groq	Búsqueda por subcadena
Juego	`juego.py`	6 palabras fijas en el código	Evaluación por similitud de texto
Voz	`main_robot.py:205-380`	Edge TTS (nube) + ffmpeg + pw-play	Respaldo `spd-say`

3.2 Flujo real de un turno

1. Micrófono USB.
2. `grabar_hasta_silencio`: 0,7 s de preparación y 1,0 s de silencio final.
3. Transcripción: Gemini (si responde) o Whisper.
4. `_normalizar_texto`, que pierde ñ y apóstrofo.

5. Decisión por subcadenas en el estado actual.
6. BD local o Groq.
7. Voz: Edge TTS → ffmpeg → pw-play (HDMI).
8. `_set_web_status`.
9. Pantalla: `app.js` extrae la palabra con una expresión regular.

Hilos:

- `loop_principal` corre en el hilo daemon `yura-backend`.
- Flask atiende en otros hilos.
- Hay dos conexiones SQLite de lectura y escritura, aunque el cerebro nunca escribe.

3.3 Relación con la plataforma y con la tesis

- **Diagrama de despliegue de la tesis** (pdf 58): ESP32 (Serial USB) ↔ cerebro Debian/Faster-Whisper ↔ (WiFi/REST) ↔ Laravel/MySQL ↔ app Android.
- **Realidad:**
  - **no hay ESP32**;
  - **no hay cliente REST** en el cerebro;
  - **no hay app**;
  - el ASR es Gemini más openai-whisper.
- El endpoint `POST /api/v1/robot/activity` existe en Laravel, pero **nadie lo llama**.

4. Auditoría de base de datos

Fuente: `01_bd_quechua.md`. Verificación del subagente 7: 187 filas contadas hoy en modo `ro`.

4.1 Estructura

Aspecto	Resultado	Estado
Tablas y filas	15 tablas `nivelN_categoria`, 187 filas	🟢
Integridad física	`integrity_check = ok`, UTF-8, NFC	🟢
Esquema	4 tablas sin `significado` (45 filas); `nivel1_numeros` sin AUTOINCREMENT	🟠
Índices y restricciones	Ninguno: sin índices, UNIQUE ni FK	🟡
Duplicados de quechua	5 grupos (Uma, K'anchay, Tata, Huk, K'uchu) + 2 colisiones sin apóstrofo	🟠
Huecos de ID	`nivel1_colores` sin los id 3, 5, 6, 7, 9 y 11	🟡
Columna `pronunciacion`	187 rutas `C:/audios/...`; 0 existen; ningún código la usa	🟠
Versionado	`*.db` ignorado por Git; sin script de semilla	🟠
Apertura	RW en `main_robot.py:577` y `conversacion.py:182` aunque solo lee	🟡
Rendimiento	Unos 1 ms por búsqueda con 187 filas; 0,18 s con 50.187 filas	🟢 hoy / 🟡 no escala

4.2 Cambio de hoy frente al respaldo

`diccionario.respaldo.db` solo difiere en 2 filas:

- `nivel1_familia` id 1: Tayta pasa a **Tata** (Padre).
- Nueva fila id 7: **Tata** = Papá.

Coincide con lo declarado. Consecuencia: se crea un duplicado exacto (mismo quechua y mismo audio) y una ambigüedad "papa/papá" que el traductor resuelve bien en voz, pero que la pantalla muestra mal (ver 7 y 11).

4.3 Robustez de la BD (subagente 5)

Situación	Resultado	Estado
BD ausente	Avisa y no crea el archivo	🟢
BD de 0 bytes	"[OK] enlazada" y responde "No estoy seguro..." a todo	🟠

Situación	Resultado	Estado
BD con texto plano	`DatabaseError` no capturado; el hilo del robot muere	🟠
BD bloqueada	`OperationalError` tras 5 s, no capturado	🟠
Filas NULL	Se envía `Casa = None` a Groq como "vocabulario verificado"	🟠
Inyección SQL	Sin efecto: los nombres de tabla se validan y se citan	🟢

5. Auditoría del contenido quechua

Fuente: `01_bd_quechua.md` §6-7. Criterio: quechua boliviano de Cochabamba, alfabeto de 3 vocales. **Toda forma alternativa que aparece aquí es una forma sugerida para validar con un hablante, no una corrección.**

5.1 Recuento de las 187 filas

Estado lingüístico	Filas	%
Correcto / coherente	103	55 %
Requiere revisión de hablante	32	17 %
Posible error de significado	26	14 %
Inconsistente (grafía e/o, categoría)	14	7 %
No verificado	9	5 %
Duplicado	3	2 %

5.2 Posibles errores de alta confianza que YURA enseña

Español	En la BD	Observación del subagente 1	Estado
Agua	Uma	uma = cabeza en quechua; "agua" en aimara. El propio código usa yaku	🔴
Escuela	T'anta wasi	Literal "casa del pan"	🔴
Nariz	Sunkha	sunkha = barba	🔴
Diente	K'aki	k'aki = mentón	🔴
Espalda / Mesa	K'uchu	k'uchu = rincón	🔴
Mano	Mak'a	La misma tabla usa maki en "Ruku maki"	🔴
Hueso	K'ullu	k'ullu = madera	🔴
Caliente	Q'uychi	Se asocia con arcoíris	🟠
Venado	Sacha	Se asocia con árbol o monte	🔴
Abeja	Wanak'u	Se asocia con guanaco	🔴
Avispa	Ch'iwchi	Se asocia con pollito	🟠
Dieciocho	Chunka pusqayuq	Rompe el patrón de la propia tabla (pusaq)	🟠
Aquí / Ahora	Kay	kay = este / esta	🟠

La lista completa de las 26 filas y de las 32 que requieren revisión está en `01_bd_quechua.md` §6.1.

5.3 Incoherencias entre la BD y el código

Concepto	BD	Código, tarjeta o prompt
Agua	Uma	yaku (`juego.py:107`, `gemini_transcriber.py:276`, `main_robot.py:833`)
Buenos días	Allin punchay	Allin p'unchay (`conversacion.py:26`, tarjeta, prompts)
¿Cómo estás?	Imaynalla	kachkanki (conversación) y kashanki (`web/app.py:22`, `app.js:21`)
Perro	Allqo	allqu (`juego.py:105`)
Gato	Misi	michi (`juego.py:104`)
Árbol	Sach'a	sacha (`juego.py:109`); en la BD Sacha = venado

Otros problemas del contenido:

- **Grafía mezclada:** 14 filas usan e/o (Q'ello, Q'omer, Qocha, Soqta, Sonqo, Allqo…) mientras otras usan la norma de 3 vocales (Urqu, Isqun).
- **Préstamos sin política definida:** Plaza, Iglesia, Puente, Hospital, Jarra, Ají.

- **Tarjeta de ejemplo:** el campo "Significado" repite el quechua, y las pronunciaciones silabeadas son dudosas ("I-ma-ya-lla" omite la n).

5.4 Respuestas generadas por el LLM

- Groq respondió "Allinmi, gracias. ¿Imaynalla kanki?". Usa formas que **no están en la BD**, aunque el prompt le pide usar solo vocabulario verificado (INT-034).
- Además, la restricción "usa solo esta lista" hace que los errores de la BD se presenten como "verificados".
- ● Toda respuesta quechua de Groq queda sin validar hasta que la revise un hablante.

6. Relación entre base de datos y proyecto

Uso	Función	Tablas que usa	Resultado	Estado
Modo TRADUCIR	`traductor.ejecutar_traducir`	las 15	Funciona; 4 palabras con ñ inalcanzables (niño, montaña, pequeño, olla pequeña)	●
"¿Qué significa…?"	`_responder_consulta_local`	las 15	42 filas con apóstrofo o ñ inalcanzables	●
Práctica "enséñame"	`_comenzar_practica`	las 187 filas al azar	Sin nivel ni orden; 45 filas con significado genérico	●
Juego	`Juego` + `consultar_diccionario_local`	6 filas	Enseña agua = Uma	●
Prompt de Groq	`vocabulario_relevante`	hasta 40 filas + saludos	"Allin tuta" queda fuera con el tema números	●
Tarjeta "EJEMPLO"	`/api/card`	**ninguna** (6 frases fijas en `web/app.py`)	No refleja la BD; 4 de 6 frases no están en ella	●
Nivel (nivel1/nivel2)	`traductor.py:125`	nombre de tabla	Se extrae y nunca se usa	●
`pronunciacion`	`traductor.py:103,124`	15	Se lee y nunca se usa, pero es obligatoria para cargar la tabla	●
Registro de intentos (RF-05)	—	no existe	Nada se persiste	●
Tablas `robot_*` de Laravel	—	plataforma	Palabras en español, sin quechua; nadie las lee	●

Conclusión: la BD del robot y la de la plataforma **no comparten nada**:

- son dos catálogos distintos (15 categorías en quechua frente a 7 en español);
- no hay sincronización;
- no hay fuente única de verdad.

7. Auditoría frontend

Fuente: `02_frontend.md`, con 68 capturas en Firefox headless y un servidor de pruebas propio.

Área	Resultado	Estado
Función de la pantalla	Solo monitor de estado; 0 botones, enlaces, formularios o eventos táctiles	●
Texto educativo mostrado	La expresión regular `[A-Za-z0-9'\s]+` de `app.js:63` corta en la primera tilde o ñ: "pap", "ni"	●
Ambigüedad	Solo muestra "Papa"	●
Traducciones	Salen con ": " delante: ": Tata", ": Wasi" (backend, `main_robot.py:189`)	●
Lista de bloqueo	"Hasta luego", "Tupananchiskama" y frases con "pensando" se cambian por "Rimaykullayki"	●
Tarjeta de ejemplo	"Significado" repite el quechua; casi siempre muestra "Rimaykullayki"	●
Pantalla de 7"	En 1024x600 y 800x480, "YURA DICE" queda fuera de la vista (y ≈ 790 px)	●
Móvil 390x844	`body overflow:hidden`; la tarjeta queda fuera y el pie encima	●
Estados	El modo solo aparece en una línea de 9,9 px; SALIR se ve igual que MENU	●

Área	Resultado	Estado
Sin conexión	"YURA DICE: Rimaykullayki" sigue visible; título cortado 12 px	🟡
XSS	`textContent` en todo; `<script>` no se ejecuta	🟢
Contraste del tema oscuro	Todo ≥ 4,5:1	🟢
Tema `?theme=soft`	Contraste 1,01:1 (inactivo por defecto, pero se descarga siempre)	🔴 en el tema / 🟡 global
CSS sin uso	10 clases (resuelve la contradicción con la cifra de 9; ver 16.1)	🟡

8. Auditoría backend

Fuente: `03_backend_seguridad.md` y `05_casos_extremos.md`.

8.1 Máquina de estados (tabla de 5 estados por 19 comandos)

Hallazgo	Evidencia	Estado
Solo se puede apagar desde el MENÚ; "apagar" desde C, J, T o S no hace nada	BE-017	🟡
Solo se puede silenciar desde el MENÚ; desde CONVERSAR no hay manera	BE-010	🟠
"no quiero jugar" y "conjugar" abren el JUEGO	BE-005, EXT-093	🟠
"¿cómo se dice adiós/silencio?" pone a YURA en SILENCIO	BE-006, EXT-154	🟠
En el TRADUCTOR no se pueden traducir adiós, volver, terminar ni menú	BE-012, EXT-160..164	🟠
Frases del aula ("niños, silencio por favor") despiertan a YURA	BE-016, EXT-157	🟠
El MENÚ manda las frases desconocidas a CONVERSAR con "no vendo autos ni converso en inglés"	BE-009, INT-028	🟠
`_detectar_intencion` falla en 15 de 23 frases	BE-019	🟠
Bucles sin salida: el traductor repite "Necesito que repitas..." y el juego repite la pregunta	BE-026, EXT-203/204/422	🟠

8.2 Juego y práctica

Hallazgo	Evidencia	Estado
Acepta 143 pares de palabras distintas (ver la reconciliación en 16.1)	BE-020, EXT-215, 07_reconciliacion_pares.txt	🟠 ALTO
Rechaza "se dice allqo" y "allqo allqo"	BE-021	🟠
"¡Felicidades!" con 0 de 4 aciertos; sin puntaje	BE-024, EXT-201	🟠
"Allin tuta" en práctica no se evalúa	BE-023, EXT-316	🟠
"repite" cambia de palabra en 19 de 20 casos	EXT-305	🟠
Flujo feliz: 4 de 4 correctas celebradas, vuelve al MENÚ	BE-025	🟢

8.3 Errores, recursos y calidad

- **Robot "zombi":** cualquier excepción dentro de un modo termina `loop_principal`. En ese caso `os._exit` no se llama y `/api/status` sigue devolviendo `running=True` (BE-027, EXT-513, EXT-522). 🟠 ALTO
- **Subprocesos de voz sin `timeout`:** edge-tts, ffmpeg y pw-play (BE-028, EXT-740). Groq usa la configuración por defecto: 60 s de espera y 2 reintentos (BE-029, EXT-441).
- **Salida de Groq sin validar:**
  - "NO ENCONTRADO" se dice como si fuera una traducción;
  - Markdown y HTML llegan a la voz;
  - respuestas cortadas o de 20.000 caracteres se dicen enteras (EXT-412..436).
- **Complejidad:** `hablar` E (35), `ejecutar_menu` D (24), `procesar_entrada` D (22).
- **Duplicación:**
  - `_normalizar_texto` está repetido ×3 con comportamientos distintos;
  - el evaluador está repetido ×2.
- **Cobertura de pruebas: 38 %**:
  - `juego.py` 10 %;
  - `audio_manager.py` 20 %;

- `main_robot.py` 31 %.

Hay 1 prueba tautológica. Sin `diccionario.db`, fallan 9 de 28 pruebas.

9. Auditoría de conexiones

Fuente: `04_integracion.md`.

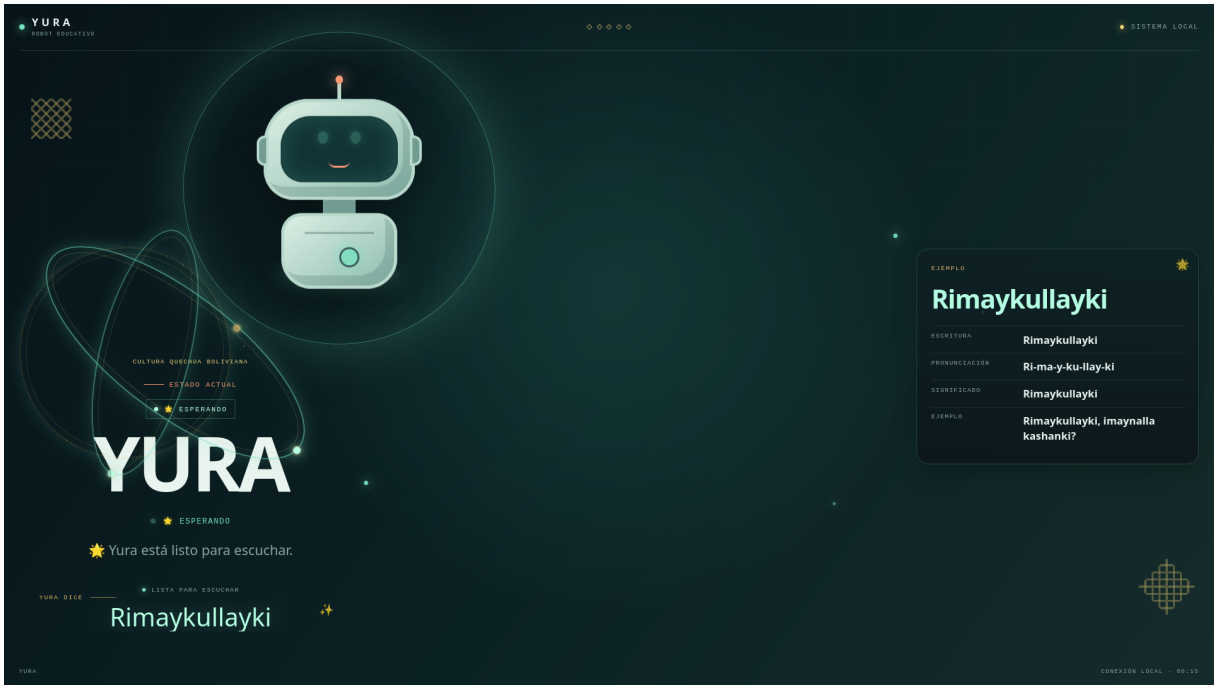
Conexión	Resultado	Estado
Arranque real de `web/app.py`	`/api/status` responde a los 4,08 s; RSS de 0,96-1,5 GB; 486 MiB de GPU	🟢
Endpoints `/`, `/api/status`, `/api/card`	200; mediana de 0,6-0,8 ms; esquema correcto; 404 y 405 correctos; sin salto de directorio	🟢
Micrófono	C-Media USB (hw:2,0), 48 kHz; umbral 0,006 sobre ruido 0,00034	🟢
Salida de voz	edge-tts → ffmpeg → `pw-play --target 242` (HDMI, televisor) con código 0	🟢
Gemini	`429 RESOURCE_EXHAUSTED`: cuota gratuita de 20 al día; se desactiva hasta reiniciar	🔴
Whisper de respaldo	8/8 frases sintéticas exactas; 0,24-0,38 s en GPU	🟢 (voz sintética)
Groq	0,60 s; responde, pero con quechua fuera de la BD	🟡
Sin internet	Whisper, diccionario local y `spd-say` funcionan; conversar no	🟡
Red colgada	Groq bloquea más de 100 s; Gemini cuesta 12 s por turno	🔴
Cerebro → Laravel	No existe ningún cliente HTTP	🔴
ESP32 / serie	No existe	🔴
Pantalla táctil	No existe	🔴
Scripts de despliegue	Ruta inexistente, root, Logitech, sin Chrome, `yura.local` no resuelve	🟠

10. Pruebas funcionales

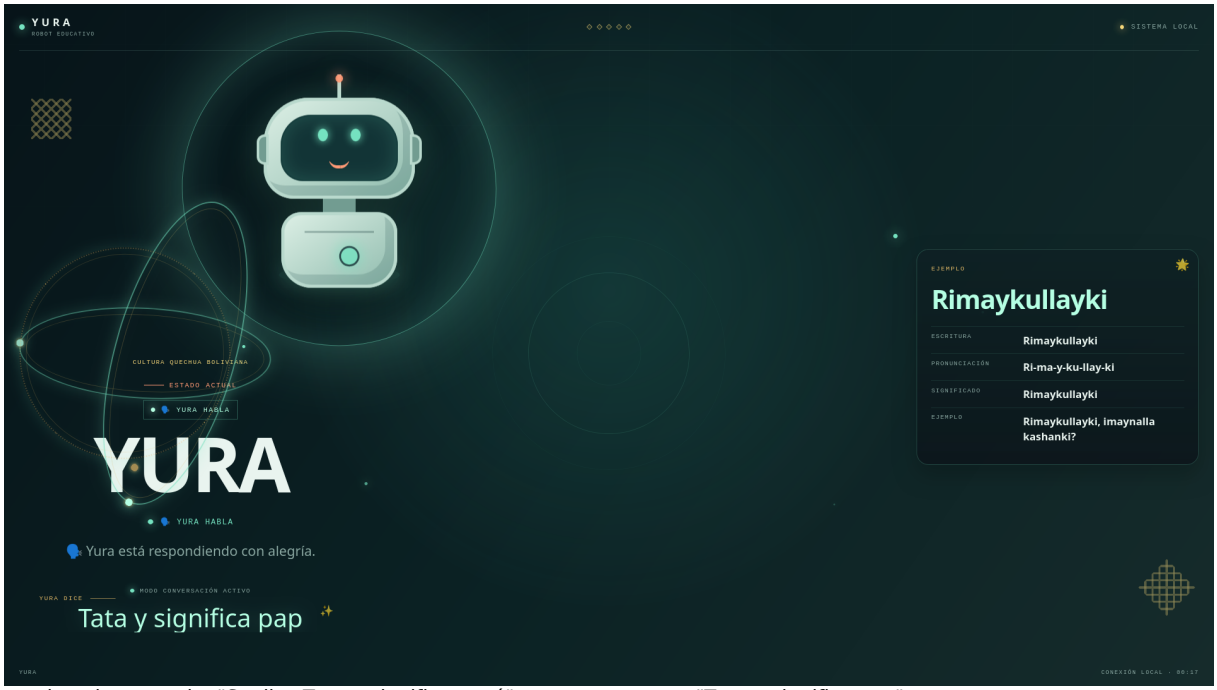
Función	Prueba representativa	Resultado	Estado
Arranque y saludo	Arranque real	Saludo "Ñuqaqa Yura kani..." y todos los componentes OK	🟢
Menú → JUEGO / TRADUCIR	Voz sintética "jugar", "traducir"	Cambio de estado correcto	🟢
TRADUCIR "perro"	Cadena completa	"En quechua se dice: Allqo..."	🟢 (grafía e/o 🟠)
TRADUCIR "niño"	Función real	"No estoy seguro..." (la ñ se pierde)	🔴
TRADUCIR "papá"	Función real	Dice las dos opciones (Papa / Tata)	🟢
TRADUCIR "no" / "sí"	Función real	"horno de barro...", "iglesia..."	🟠
"¿Cómo se dice gato?"	Cadena completa	"Misi" (desde la BD)	🟢
"¿Qué significa ñawi?"	Función real	Sin resultado	🔴
Práctica "enséñame quechua"	Cadena completa	Inicia la práctica	🟢
Juego completo, respuestas correctas	Simulación	4 celebraciones → MENÚ	🟢
Juego, respuesta "wawa" por "Tawa"	Simulación	"¡Excelente!"	🟠
SILENCIO y despertar	Tabla de estados	Se despierta con frases del aula	🟠
Apagar	"apagar"	Apaga, pero también con "no quiero apagar"	🔴
Conversación libre	Groq real	Responde en 0,60 s	🟢 técnico / 🔴 frente al límite 5.4

11. Pruebas visuales

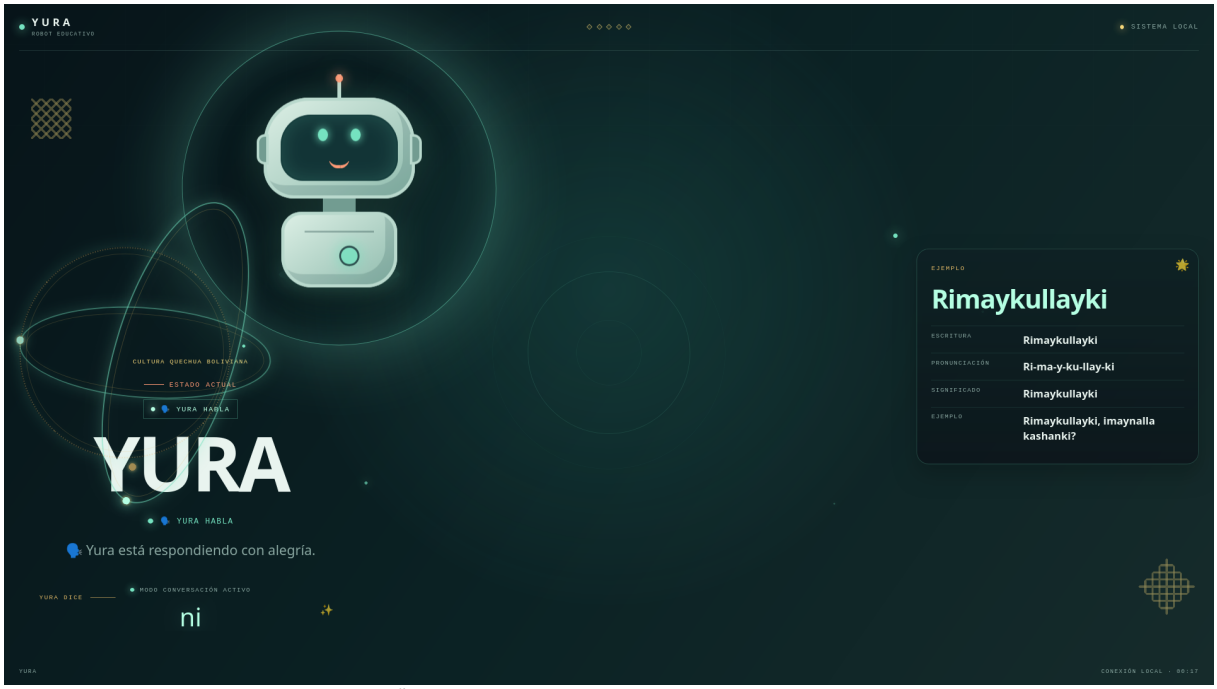
Capturas del subagente 2 (Firefox headless). Se comprobó que los archivos existen.



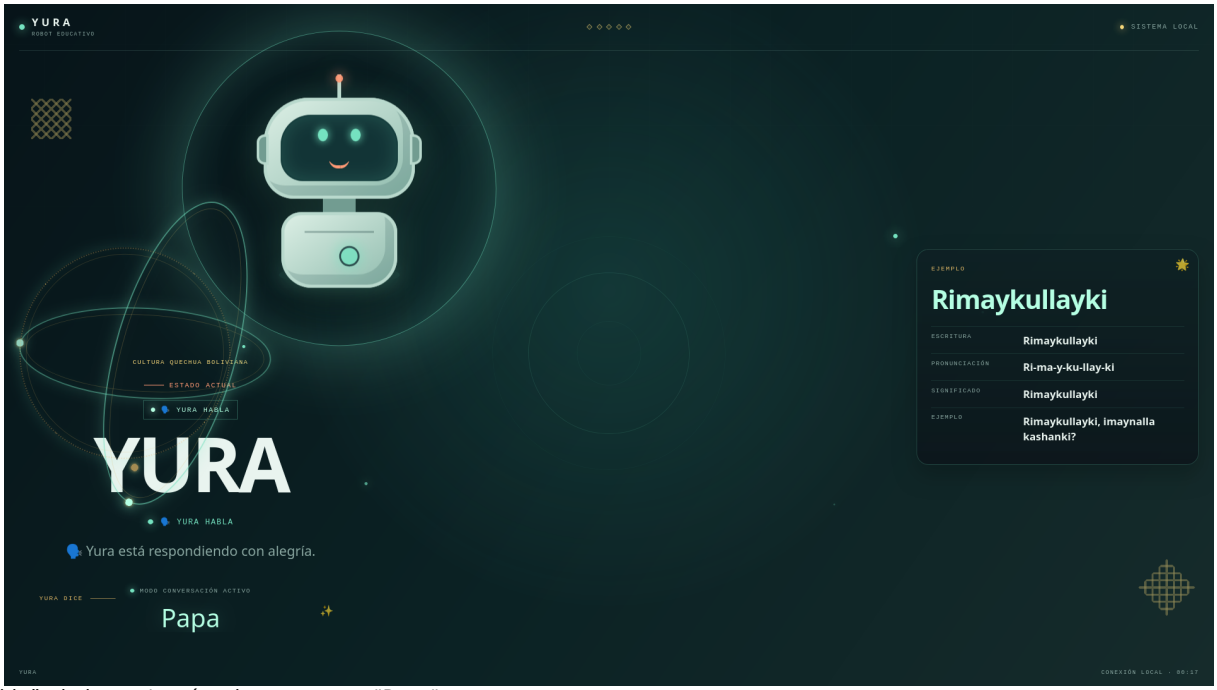
Estado normal en el televisor, 1920x1080: la tarjeta repite "Rimaykullayki" como significado



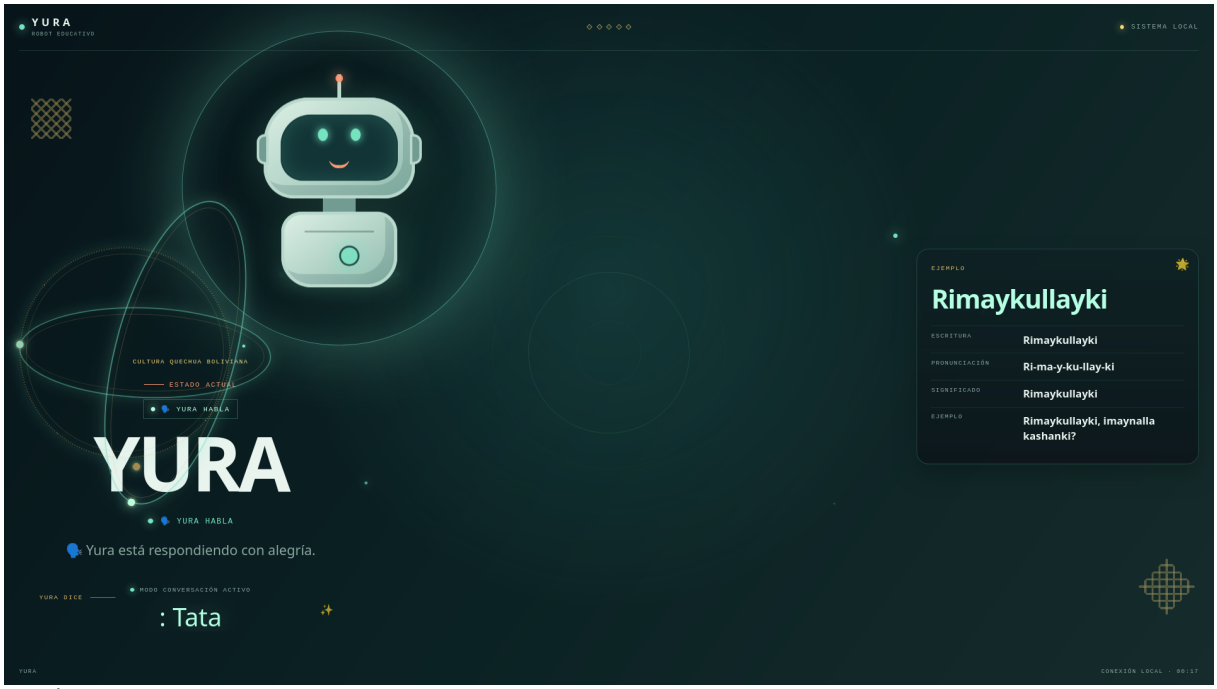
Texto educativo cortado: "Se dice Tata y significa papá" se muestra como "Tata y significa pap"



Texto educativo cortado: "Wawa significa niño" se muestra como "ni"



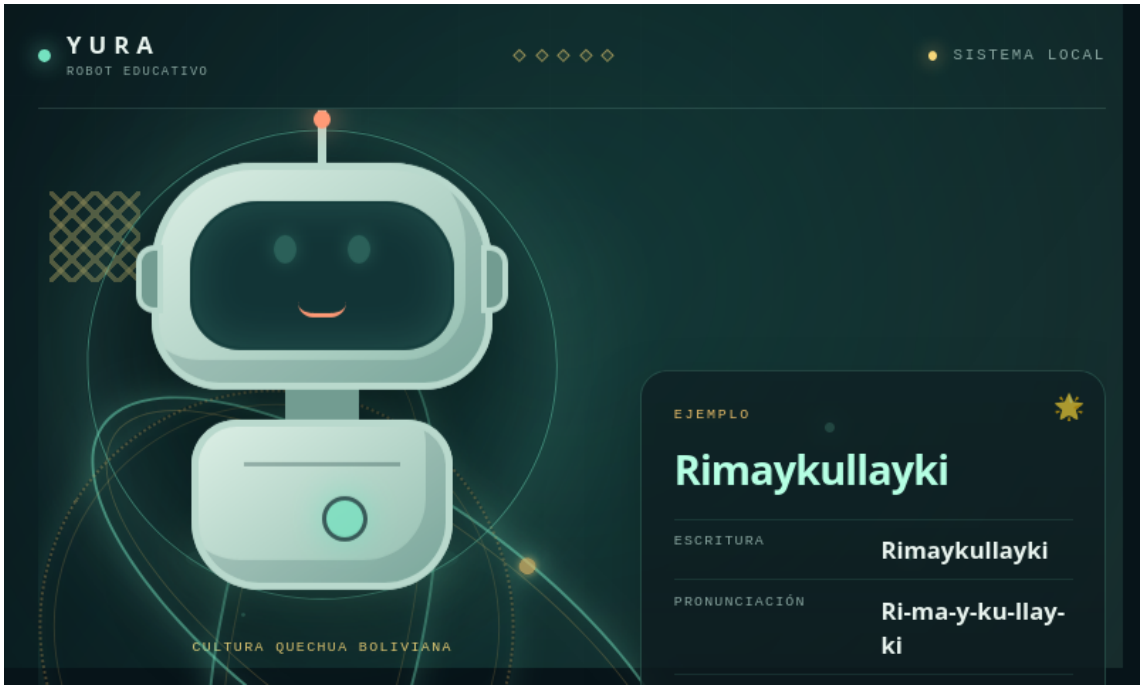
Ambigüedad papa/papá: solo se muestra "Papa"



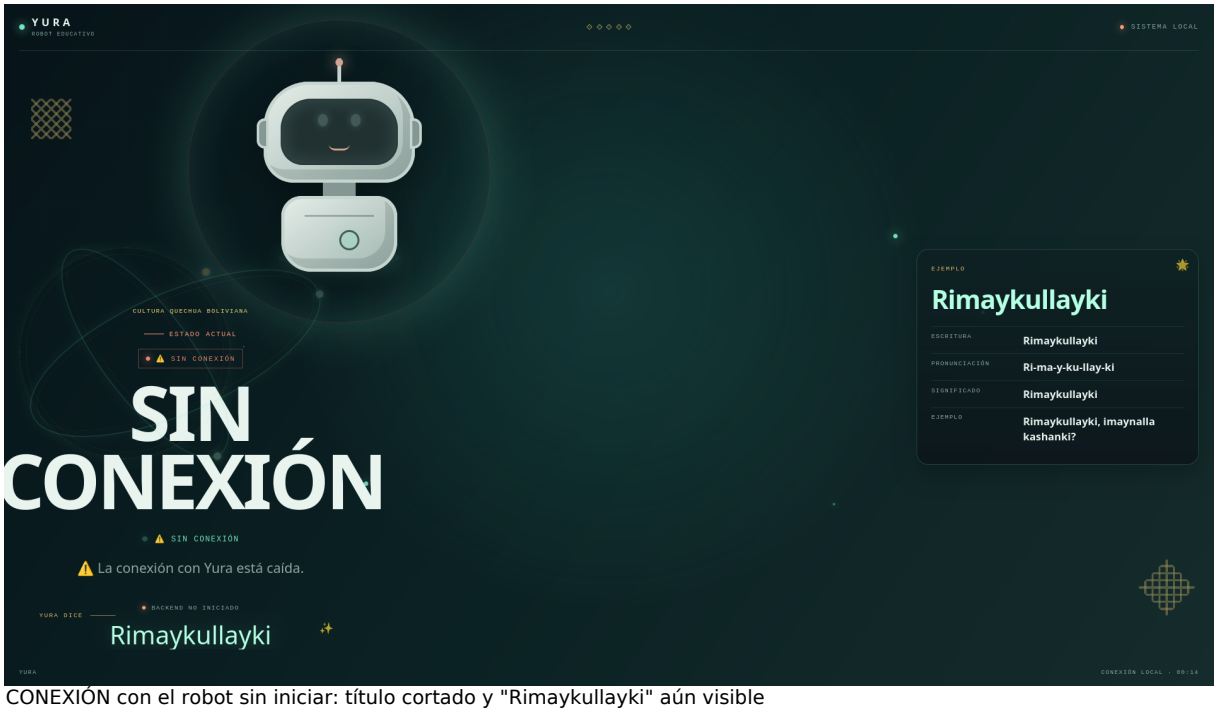
Traducción del modo traductor con dos puntos delante: ": Tata"



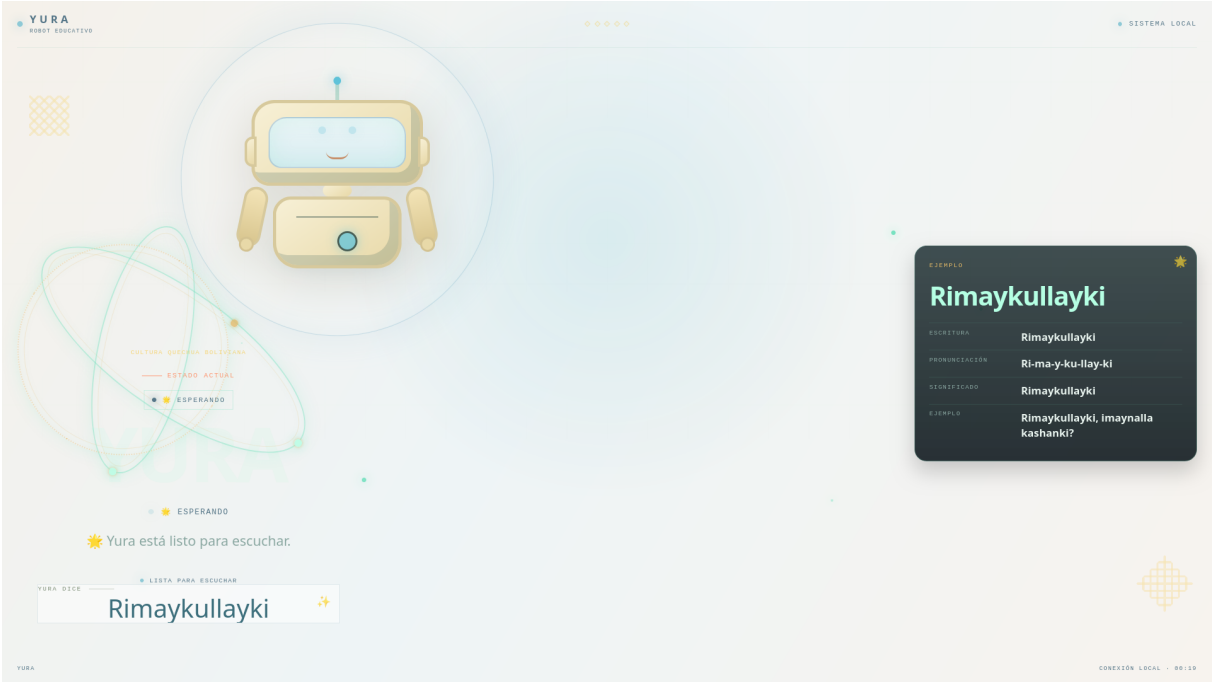
Pantalla de 7" (1024x600): el contenido "YURA DICE" queda fuera de la vista



Pantalla de 7" (800x480): solo se ven el robot y media tarjeta



SIN CONEXIÓN con el robot sin iniciar: título cortado y "Rimaykullayki" aún visible



Tema ?theme=soft: título prácticamente invisible (contraste 1,01:1)

Tamaño	Documento	Hallazgo	Estado
1920x1080 (TV)	1920×1080	Todo visible con textos cortos; con 300 caracteres llega a 1504 px	🟢 / 🟡
1024x600 (7")	1024×875	"YURA DICE" en y = 791, fuera de la vista	🟠
800x480 (7")	800×862	El estado y el contenido quedan bajo el pliegue; barra de desplazamiento blanca	🟠
390x844 (móvil)	overflow hidden	Tarjeta fuera; pie encima de la tarjeta	🟠

12. Pruebas de integración

Cadena	Resultado	Estado
Voz sintética → Whisper → decisión → respuesta (8 frases)	8/8 transcripciones exactas; decisiones correctas salvo "perro" en el menú	🟢 / 🟠
Palabras quechuas fuera del prompt inicial	"Misi" bien; "Allqo" → "Ayo"	🟡
Procesamiento (ASR + decisión + TTS)	1,9-2,0 s en local; 2,7 s con Groq	🟢 local / 🟠 Groq
Turno percibido (+1,0 s de silencio final)	2,9-3,7 s frente a RNF-01 (≤ 2,5 s)	🟠
`hablar()` hasta el televisor	Código 0; temporales borrados; unos 6,4 s en total	🟢
Frontend ↔ backend	Cambio visible en 0,5-3 s; sondeo de 5 s	🟡
Cerebro ↔ Laravel	Inexistente	🔴
Robot ↔ ESP32	Inexistente	🔴

13. Pruebas de casos extremos

Fuente: `05_casos_extremos.md` (322 pruebas: 🟢 211 · 🟡 36 · 🟠 72 · 🔴 3).

Grupo	Pruebas	🟢	🟡	🟠/🔴	Hallazgo principal
Entradas extremas	158	122	15	21	Sin excepciones; las órdenes por subcadena fallan ("apagar", "menudo", "conjugar")
Juego	12	5	1	6	Pares aceptados; bucles; felicita con 0 aciertos
Práctica	16	9	0	7	"repite" cambia de palabra; Allin tuta sin evaluar
Traductor y Groq	32	17	1	14	Salida sin validar; 413 con 100.000 caracteres
Base de datos	22	7	4	11	BD dañada o bloqueada tumba el hilo
Web	15	10	3	2	500 en HTML; sin cabeceras
Voz (TTS)	26	12	3	11	Sin timeout; sintetiza "."; "--" rompe edge-tts
Audio	18	14	4	0	Robusto; la duración máxima cuenta desde el inicio

Grupo	Pruebas	🟢	🟡	🟠/🔴	Hallazgo principal
Claves	19	14	4	1	BOM UTF-8 pierde la primera clave
Concurrencia	4	1	1	2	Latente: conexión SQLite ligada a un hilo

14. Pruebas de seguridad

ID	Hallazgo	Estado	Prioridad
SEC-006	Voz y texto de menores a Google, Groq y Microsoft sin aviso ni consentimiento	🔴	CRÍTICO
SEC-007	El modo SILENCIO sigue grabando y enviando a Gemini	🔴	CRÍTICO
SEC-008	Transcripciones de niños en stdout y journald	🟠	MEDIO
SEC-009	El historial de un estudiante se envía a Groq en la sesión del siguiente	🟠	MEDIO
SEC-004	`_obtener_api_key_groq` con `shell=True` ejecuta perfiles del shell (root en el servicio)	🟠	MEDIO
SEC-013	`yura.service` sin `User=` (corre como root) y con ruta inexistente	🟠	ALTO (despliegue)
SEC-001	Flask en 0.0.0.0 sin autenticación ni cabeceras; solo GET de lectura	🟡	BAJO
SEC-003	Inyección SQL	🟢	—
SEC-005	`.env.local` con permisos 600; 0 claves en el historial de Git	🟢	—
SEC-010	Inyección de instrucciones: 5 de 5 rechazadas, pero la defensa depende solo del modelo	🟡	MEDIO
SEC-011	0 CVE conocidas; versiones sin fijar	🟡	BAJO
SEC-014	Laravel: cualquier usuario autenticado puede crear un admin (estático)	🔴⚫	CRÍTICO
SEC-015/016	Laravel: endpoint del robot y exportaciones sin control de rol (estático)	🔴⚫	ALTO
SEC-017/018	Laravel: tokens sin caducidad; credenciales demo en el repositorio público	🟠	MEDIO
EXT-901	`.env.local` con BOM pierde la primera clave en silencio	🟠	MEDIO

15. Pruebas de regresión

15.1 Suite automatizada

- **Comando:** `.venv/bin/python -m pytest -q`, ejecutado hoy por el subagente 7.
- **Resultado: 28 passed en 2,35 s** 🟢. Evidencia: `evidencias/07_pytest_regresion.txt`.
- **Advertencia:** que la suite pase no prueba que el sistema esté bien:
  - la cobertura es del 38 %;
  - no hay pruebas de la máquina de estados ni del juego;
  - hay 1 prueba tautológica;
  - fallan 9 de 28 pruebas sin `diccionario.db`, que no está versionada.

15.2 Verificación de cada cambio de hoy

Evidencias:

- `evidencias/07_regresion_cambios_hoy.txt` (salidas R1 a R12);
- `evidencias/07_doble_loop_principal.txt`;
- las pruebas de los subagentes que se citan en la tabla.

Cambio de hoy	Función afectada	Prueba anterior	Nueva prueba	Resultado
Claves desde `.env.local`	`cargar_archivo_claves`	Ninguna automatizada	Arranque real (INT-011); 19 formatos (EXT-900..918)	🟡 Funciona; con BOM pierde la 1.ª clave (EXT-901)
"menú/salir" en CONVERSAR ya no apaga	`ejecutar_conversar`	Ninguna	R4, R5: vuelve a MENU con `running=True`	🟢
"salir/adiós" en MENÚ → SILENCIO	`ejecutar_menu`	Ninguna	R2, R3: SILENCIO	🟢 (pero "¿cómo se dice adiós?" también silencia, EXT-154 🟠)
Solo "apagar" apaga + `os._exit(0)`	`ejecutar_menu`, `web/app.py:149`	Ninguna	R1, R6: "no quiero apagar" apaga; EXT-151..153	🔴 Defecto previo reducido, no eliminado (ver 15.3)

Cambio de hoy	Función afectada	Prueba anterior	Nueva prueba	Resultado
Alerta si falta `diccionario.db`	`inicializar_sistemas_locales`, `conversacion`	`test_traduccion_no_caiga_en_fallback…`	R7: sin archivo creado; EXT-501..504	🟢 (BD vacía o de texto 🟠, EXT-505/508)
Groq con `reasoning_effort` y `max_completion_tokens`	`traductor.consultar_modelo_groq`	Ninguna	R8: low, 480; Groq real en 0,60 s (INT-034)	🟡 Sin `timeout` propio (INT-045)
Vocabulario verificado en el prompt	`vocabulario_relevante`, `formatear_vocabulario`	Nuevas: `test_vocabulario_…` (4)	R9; BD-020; INT-034	🟡 Se inyecta, pero Groq no lo respeta y "Allin tuta" queda fuera por el límite de 40
Ambigüedades con `describir_opciones`	Traductor y conversación	Nueva: `test_traductor_dice_todas_las_opciones…`	R10; BD-017; FR-025	🟠 Voz correcta; la pantalla muestra solo "Papa"
Gemini `gemini-3.8-flash`	`gemini_transcriber`	`test_cuota_gemini_agotada…`	R11; INT-011, INT-022	🟠 Carga bien; cuota de 20 al día agotada; precisión ⚫
Tayta → Tata + fila Tata = Papá	`nivel1_familia`	Nueva: `test_padre_y_papa_se_dicen_tata`	R12; BD-012; FR-022	🟡 Cumple el pedido; duplicado; la pantalla muestra "pap"
`__main__` con `loop_principal()`	`main_robot.py:1224-1226`	Ninguna	Simulación con dos llamadas (07_doble_loop)	🟠 **Regresión introducida hoy**
`requirements.txt`, `.env.example`	Instalación	—	INT-001: 9/9 instalados; `pip check` OK	🟡 Sin versiones fijas

15.3 Evaluación del cambio en el apagado

Antes de hoy (`git show HEAD:main_robot.py`, líneas 917-933):

- En el MENÚ, cualquier frase con "salir", "apagar", "terminar" o "adios" como **subcadena** ponía `running=False`.
- El hilo del robot terminaba, pero Flask seguía vivo. La pantalla quedaba mostrando un robot muerto (y SALIR se ve igual que MENU, FR-014).
- En ambos casos había que reiniciar a mano.

Hoy:

- Solo "apagar" apaga. "salir", "adiós" y "terminar" pasan a SILENCIO, del que se vuelve con "despierta".
- `web/app.py` cierra todo el proceso con `os._exit(0)` y la pantalla pasa a "SIN CONEXIÓN".

Dictamen: el cambio **mejoró** la situación.

- Hay menos disparadores falsos: "¿cómo se dice adiós?" ya no apaga.
- El estado final es honesto: la página ya no finge un robot vivo.

No eliminó el defecto de raíz, que es preexistente y no es una regresión:

- se sigue comparando por subcadena, así que "no quiero apagar" apaga;
- no se pide confirmación;
- solo funciona desde el MENÚ;
- el código de salida 0 impide que `Restart=on-failure` reinicie el servicio;
- `os._exit` no se ejecuta si el hilo muere por una excepción (robot zombi, P-12).

Clasificación consolidada: 🔴 CRÍTICO (P-03), **preexistente**.

15.4 Regresión confirmada: doble `loop_principal`

- `tail -5 main_robot.py` muestra `cerebro.loop_principal()` **dos veces** (líneas 1224 y 1226, sin salto de línea final).
- `git show HEAD:main_robot.py | tail -4` muestra **una** sola llamada.
- **Origen:** lo introdujo hoy el asistente al "corregir" una ausencia que no existía (ver 0.4).
- **Efecto verificado por simulación** (`evidencias/07_doble_loop_principal.txt`):
  - **Apagado por voz:** la segunda llamada vuelve de inmediato. Sin efecto visible.

- **Ctrl+C:**

1. La primera llamada captura `KeyboardInterrupt`, imprime "Apagando a Yura de forma segura..." y **cierra la BD**, pero deja `running=True`.
2. La segunda llamada **arranca el robot otra vez** con la BD cerrada.
3. La primera traducción lanza `ProgrammingError: Cannot operate on a closed database` y el programa termina con una traza.

- **Impacto:** solo cuando se ejecuta `main_robot.py` directamente. `web/app.py` no pasa por `__main__` de `main_robot`.
- **Prioridad:** MEDIO (los subagentes 3, 4 y 5 lo habían clasificado como BAJO sin probar el caso Ctrl+C).
- **Propuesta:** borrar la línea 1226.

16. Problemas encontrados

16.1 Contradicciones entre subagentes y cómo se resolvieron

#	Contradicción	Investigación	Dictamen
K-01	Pares aceptados por el evaluador: 298 (03) frente a 141 (05)	Script propio con la BD en `ro`: 03 cuenta filas en ambos sentidos, incluidas filas duplicadas; 05 cuenta palabras únicas en un solo sentido (a<b)	**RESUELTO:** ambos bien calculados; cifra canónica **143 pares** no ordenados (278 dirigidos)
K-02	Espera fija por turno: 1,7 s (03, "68 % de RNF-01") frente a 1,0 s (04)	`main_robot.py:766` (sleep 0,3) y `audio_manager.py:518-531` (0,2 + 0,2) ocurren **antes** de que el niño hable	**ERROR parcial en 03:** solo 1,0 s cuenta tras el habla; turno percibido de 2,9-3,7 s (04)
K-03	RNF-01: ● "sin medición" (06) frente a ● medido (04)	04 midió con voz sintética	**RESUELTO:** ●, parcialmente verificado; de extremo a extremo con micrófono ●
K-04	"No se probó sin red" (06, TRZ-028/C-04) frente a la prueba sin red de 04	04 usó `unshare -rn`	**RESUELTO:** 06 estaba desactualizado; vale el resultado de 04
K-05	CSS sin uso: 9 (contexto) frente a 10 (02)	grep: `mode` tiene 0 usos en HTML/JS y 4 en CSS	**RESUELTO:** son 10 clases
K-06	El log dice "Salida seleccionada: USB", pero la voz sale por HDMI	`pw-play --target 242` = sink HDMI; el valor USB solo lo usaría mpg123, que no está instalado	**RESUELTO:** la voz sale por HDMI; el log es engañoso (INT-037)
K-07	"188 filas" (06, TRZ-062) frente a 187	Recuento en `ro` hoy: 187	**ERROR en 06**
K-08	"'árbol' no está en la BD" (06, TRZ-011 y C-16)	`consultar_diccionario_local('arbol')` y `('árbol')` → Sach'a	**ERROR en 06:** su consulta SQL no normaliza la Á
K-09	"apagar": ALTO (03) frente a CRÍTICO (05)	Deja el robot inutilizable en clase o en una defensa hasta un reinicio manual	**RESUELTO:** CRÍTICO
K-10	": Tata": ALTO en `main_robot.py:188` (02) frente a MEDIO en `:189` (05)	`grep -n ':??'` → línea 189	**RESUELTO:** línea 189; ALTO porque afecta a todas las traducciones
K-11	GPU de Whisper: 447 MB (03) frente a 486 MiB (04)	03 mide memoria reservada por torch; 04 mide el proceso con nvidia-smi	**RESUELTO:** no se contradicen
K-12	Búsqueda: 1,1 ms frente a 1,22 ms; práctica: 7,4 ms frente a 8,6 ms	Variación normal entre mediciones	**RESUELTO**
K-13	Bloqueo de Groq: "unos 3 min" (05) frente a "más de 100 s" (04)	05 calculó 60 s × 3; 04 cortó la medición a los 100 s	**RESUELTO:** compatibles (cota superior frente a cota inferior)
K-14	IDs `YURA-TRZ-001..010` usados por 01 y por 06 con sentidos distintos	Colisión de identificadores	**ERROR de identificación:** aquí se citan como 01/TRZ-00x y TRZ-0xx(06)
K-15	"`__main__` llama a `loop_principal()`" figuraba como corrección de hoy	La llamada ya existía (HEAD)	**ERROR del asistente:** es una regresión (15.4)
K-16	Mapeo de emergencia en `juego.py:98-105` (03) frente a `:103-110` (01)	Líneas reales 104-107	**RESUELTO:** la referencia de 03 está desplazada
K-17	05 clasifica "traducir apagar" y "apagarlo" ● (EXT-090/095) y "no quiero apagar" ●	Es el mismo mecanismo	**Inconsistencia interna de 05:** se consolida en P-03
K-18	Respaldo de voz "spd-say/espeak (si están)" (06)	04: spd-say está; espeak y mpg123 no	**RESUELTO**

#	Contradicción	Investigación	Dictamen
K-19	Groq "rechaza 5/5 inyecciones" (03) frente a "usa quechua fuera de la BD" (04)	Son propiedades distintas	**NO es contradicción:** la restricción del prompt no se cumple

16.2 Problemas consolidados (sin duplicados)

Cada fila une lo que reportaron varios subagentes. Las ubicaciones "archivo:línea" son las verificadas. Las propuestas **no se han aplicado**.

ID	Prio.	Problema	Ubicación	Pruebas (IDs)
P-01	CRÍTICO	26 filas con posible error de significado que YURA enseña (agua = Uma...)	`diccionario.db`	QCH-001..005, 01/TRZ-004, EXT-205/206, BE-025
P-02	CRÍTICO	La pantalla corta o cambia el texto educativo ("pap", "ni", "Papa")	`app.js:44-121` (regex :63)	FR-022..025, 01/TRZ-008
P-03	CRÍTICO	"apagar" como subcadena apaga el robot y cierra el proceso	`main_robot.py:958`, `web/app.py:149`	BE-004, EXT-090/095/151..153, R1/R6
P-04	CRÍTICO	No existe RF-05 (`phonetic_evaluations`) ni integración cerebro↔plataforma	Cerebro sin cliente HTTP	BD-023/024, BE-045, INT-046/047, TRZ-013/034/060/085
P-05	CRÍTICO	La tesis afirma hardware, ASR, APK y cifras que no existen o no tienen respaldo	Tesis 6.3, 7.1, 7.6, 8, 9	INT-048..050, TRZ-008/059/069/071/077/079..081/084
P-06	CRÍTICO	Conversación libre con LLM, prohibida por el límite 5.4	`conversacion.py:578-587`	TRZ-020, C-02
P-07	CRÍTICO	Voz y texto de menores a la nube sin aviso; SILENCIO sigue grabando	`main_robot.py:1054`, `gemini_transcriber.py`	SEC-006/007, TRZ-025/073
P-08	CRÍTICO	Laravel: cualquier usuario autenticado crea admins (● ejecución)	`routes/api.php:28-30`	SEC-014
P-09	ALTO	El evaluador acepta 143 pares distintos y rechaza respuestas correctas; felicita con 0/4	`juego.py:36-97`, `conversacion.py:255-288`	BE-020..024, EXT-201/215/314
P-10	ALTO	La normalización pierde ñ y apóstrofo (TRADUCIR con ñ; "qué significa" en 42 filas)	`traductor.py:42`, `conversacion.py:80-82`, `main_robot.py:694`	BD-015/016, 01/TRZ-001/002
P-11	ALTO	Órdenes por subcadena que chocan con el vocabulario; intenciones fallan 15/23	`main_robot.py:958-1051`, `traductor.py:394-405`, `conversacion.py:89-163`	BE-005..012/016/019, EXT-019..164
P-12	ALTO	Robot zombi: una excepción mata el hilo y la pantalla dice `running=True`	`main_robot.py:1200`, `web/app.py:144-149`	BE-027, EXT-508..513/520/522
P-13	ALTO	Sin timeouts: Groq más de 100 s, Gemini 12 s por turno, TTS sin `timeout`	`main_robot.py:240,270,327,355,365,680`	BE-028/029, INT-044/045, EXT-441/740
P-14	ALTO	Gemini con cuota de 20 al día; se desactiva hasta reiniciar; precisión ●	`gemini_transcriber.py:17,83-88`	INT-022/023
P-15	ALTO	En pantallas de 7" y en móvil el contenido queda fuera de la vista	`style.css` (media queries)	FR-016..020, FR-054
P-16	ALTO	Sin botones ni táctil; comandos en español, no en quechua (RF-01)	`index.html`, `app.js`	FR-046, INT-049, TRZ-030, C-05
P-17	ALTO	Tarjeta de ejemplo fija: "Significado" = quechua; 4/6 frases fuera de la BD	`web/app.py:15-64`	FR-039/040, INT-016, QCH-012/013
P-18	ALTO	": Tata" / ": Wasi" en todas las traducciones	`main_robot.py:189`	FR-026, EXT-711
P-19	ALTO	Traductor por subcadena: "no" y "sí" dan resultados absurdos; "¿cómo se dice perro?" va a Groq	`traductor.py:158-164`	BE-013..015, BD-019
P-20	ALTO	Scripts de despliegue inservibles (ruta, root, Logitech, Chrome, `yura.local`)	`scripts/*`	INT-007..009, SEC-013
P-21	ALTO	RNF-01 incumplido en el turno percibido (2,9-3,7 s)	`audio_manager.py:475`, TTS en línea	INT-035, BE-041, TRZ-035

ID	Prio.	Problema	Ubicación	Pruebas (IDs)
P-22	ALTO	Grafía inconsistente entre BD y código; 14 filas con e/o	BD, `juego.py:103-110`, prompts	QCH-008..011
P-23	ALTO	BD no versionada ni reconstruible; 9/28 pruebas dependen de ella	`.gitignore:5`	BD-013, BE-003
P-24	ALTO	Laravel: endpoint del robot y exportaciones sin control de rol (●)	`Api/RobotActivityController.php`, `routes/web.php:39-42`	SEC-015/016
P-25	ALTO	Tesis: 7.4.4 y anexos vacíos; sin grupos ni notificaciones; "fonética" = similitud de texto	Tesis pdf 52-63	TRZ-007/031/033/087/094/095
P-26	MEDIO	Bucles sin salida (traductor, juego, sin micrófono)	`traductor.py:377-392`, `juego.py:116-144`	BE-026, EXT-203/204/422
P-27	MEDIO	Historial de conversación compartido entre estudiantes y sin límite	`conversacion.py:604-616`	BE-030, SEC-009, EXT-440
P-28	MEDIO	Práctica: "repite" cambia de palabra; saludos sin evaluar; pregunta tomada como respuesta	`conversacion.py:291-340,531-534,655-664`	BE-023, EXT-301..320, INT-031
P-29	MEDIO	Cobertura del 38 %; prueba tautológica; ninguna prueba de estados ni del juego	`tests/`	BE-002/043
P-30	MEDIO	Regresión de hoy: doble `loop_principal`; Ctrl+C reinicia con la BD cerrada	`main_robot.py:1226`	BE-034, INT-052, E13, BE-112
P-31	MEDIO	Estados en pantalla incoherentes (SIN CONEXIÓN, modo invisible, SALIR = MENU)	`app.js:153-212`	FR-008..014/042/045
P-32	MEDIO	La lista de bloqueo oculta despedidas y preguntas de juego	`app.js:88-121`	FR-021/028..030
P-33	MEDIO	BD: esquema heterogéneo, duplicados, sin UNIQUE; BD vacía/texto/NULL aceptada	`diccionario.db`, `traductor.py:87-116`	BD-004..010, EXT-505..519
P-34	MEDIO	`shell=True` para la clave de Groq; servicio como root	`main_robot.py:644-662`	SEC-004
P-35	MEDIO	Transcripciones de niños en logs; unos 72 MB/día de `[DEBUG AUDIO]`	`main_robot.py:817`, `audio_manager.py:518-531`	SEC-008, INT-012
P-36	MEDIO	`.env.local` con BOM pierde la primera clave	`main_robot.py:65`	EXT-901
P-37	MEDIO	Duplicación (`_normalizar_texto` ×3, evaluador ×2) y complejidad alta	`main_robot.py`, `conversacion.py`	BE-036/037
P-38	MEDIO	"No vendo autos ni converso en inglés" ante palabras válidas ("perro", "noche")	`conversacion.py:736-744`	BE-009, INT-028, EXT-024/096
P-39	MEDIO	Salida de Groq sin validar y entrada sin límite de tamaño (413)	`traductor.py:333-353`, `conversacion.py:618-637`	EXT-412..421/433..436/452
P-40	MEDIO	Laravel: `robot_*` en español, 3 listas de categorías, modal con campo erróneo	`RobotCategorySeeder.php`, `index.blade.php:190`	BD-025/026, TRZ-032/088
P-41	MEDIO	Laravel: tokens sin caducidad; credenciales demo en el repositorio público; debug activado	`config/sanctum.php:50`, seeders	SEC-017..020
P-42	BAJO	Tema soft ilegible; `style-draft.css` se carga siempre	`index.html:9`	FR-048/052
P-43	BAJO	Concurrencia SQLite latente; conexiones de escritura innecesarias	`conversacion.py:182`, `main_robot.py:577`	EXT-951..953, BE-032, BD-014
P-44	BAJO	Web: 500 en HTML; sin cabeceras; 0.0.0.0 sin autenticación	`web/app.py:177`	SEC-001, EXT-602/604/630, INT-020
P-45	BAJO	TTS: sintetiza "." con texto vacío; un texto que empieza por "--" rompe edge-tts	`main_robot.py:205-240`	EXT-705/706/741/742/750
P-46	BAJO	Audio: la duración máxima cuenta desde el inicio; 15 s de ruido al ASR	`audio_manager.py:471-580`	EXT-806/807
P-47	BAJO	Accesibilidad: letras de 8-10 px, `aria-hidden` en el modo, sin `lang="qu"`	`index.html`, `style.css`	FR-049/050
P-48	BAJO	Código, CSS y JS muertos (ver sección 18)	varios	FR-051, BE-035

ID	Prio.	Problema	Ubicación	Pruebas (IDs)
P-49	BAJO	`requirements.txt` sin versiones; mpg123 y espeak ausentes	`requirements.txt`	INT-001/002, SEC-011
P-50	BAJO	El log dice que la salida es USB cuando es HDMI	`audio_manager.py` (`seleccionar_salida`)	INT-037
P-51	BAJO	Whisper ocupa GPU siempre; Vosk se carga sin usarse	`main_robot.py:417-456`	BE-040
P-52	BAJO	Frases quechuas dudosas en `lang/qu` de la plataforma	`resources/lang/qu/messages.php`	01 §5.1

Totales: 52 problemas: **8 CRÍTICOS**, **17 ALTOS**, **16 MEDIOS** y **11 BAJOS**.

17. Problemas críticos

1. **P-01 Contenido quechua erróneo.**
   - Impacto: los niños aprenden palabras equivocadas (agua = Uma, escuela = T'anta wasi...). El juego las refuerza como "correctas".
   - Propuesta: congelar las 26 filas; hacer que las revise un hablante o docente de quechua de Cochabamba; usar las formas sugeridas de `01_bd_quechua.md` solo como punto de partida de esa revisión.
2. **P-02 Pantalla que deforma lo enseñado.**
   - Impacto: el niño lee "pap" o "ni".
   - Propuesta: que el backend envíe campos estructurados (quechua, español) y que `app.js` los muestre tal cual, sin extraer con expresiones regulares.
3. **P-03 Apagado por subcadena.**
   - Impacto: una pregunta normal apaga el robot en plena clase o en la defensa.
   - Propuesta:
     - comparar la frase completa o con un patrón anclado;
     - pedir confirmación por voz;
     - dar prioridad a "cómo se dice / traduce";
     - usar el código de salida 1 para que systemd reinicie.
4. **P-04 Sin RF-05 ni integración.**
   - Impacto: no hay seguimiento docente con datos del robot. La conclusión 3 de la tesis no se sostiene.
   - Propuesta: una tabla local de intentos, identificación del estudiante y un cliente REST con token hacia `POST /api/v1/robot/activity`, que no sobrescriba intentos. O retirarlo de la tesis.
5. **P-05 Afirmaciones sin respaldo en la tesis.**
   - Impacto: el tribunal puede considerarlas no sustentadas: ESP32, pantalla táctil, Faster-Whisper, SciPy, APK, 87,4 %, 77 apoderados.
   - Propuesta: reescribir 7.1, 7.6, 8 y 9 con lo verificable, y pasar el resto a "trabajo futuro" o "resultados esperados".
6. **P-06 Conversación libre con IA.**
   - Impacto: contradicción directa con el límite 5.4.
   - Propuesta: restringir el modo a guiones, o eliminar ese límite y declarar Groq.
7. **P-07 Privacidad de menores.**
   - Impacto: se envía audio del aula a Google incluso en SILENCIO, sin consentimiento documentado.
   - Propuesta:
     - aviso visible y hablado;
     - consentimiento de apoderados que cubra a Google, Groq y Microsoft;
     - en SILENCIO, detectar la palabra de activación en local (Vosk ya está cargado);
     - no registrar transcripciones.

8. **P-08 Creación de administradores en Laravel.**
   - Impacto: escalada de privilegios (estático, ● en ejecución).
   - Propuesta: middleware `rol:admin` en `/api/users*` y una prueba que exija 403.

18. Archivos sin utilizar

Fase 13, limpieza. **No se ha eliminado nada.** La columna "Evidencia" indica las referencias encontradas con `grep` en `.py`, `.js`, `.html`, `.sh`, `.service`, `.desktop` y `.txt` del proyecto, excluyendo `.venv/`, `model/` y `documentacion_pruebas/`.

18.1 ELIMINAR (comprobado como innecesario; 0 referencias de uso)

Elemento	Ubicación	Evidencia
`import json`	`main_robot.py:6`	pyflakes: sin uso; 0 llamadas `json.` en el proyecto
`AudioManager.grabar`	`audio_manager.py:408`	0 llamadas `.grabar(`; vulture
`_es_jack_directo`	`audio_manager.py:180`	Solo su definición; vulture
`_es_entrada_logitech`	`audio_manager.py:215`	Solo su definición; vulture
`_fuente_predeterminada_es_logitech`	`audio_manager.py:193`	Solo la llama `_es_entrada_logitech`, que tampoco se usa
`entrada.txt`	raíz (contiene "Buenas tardes.")	0 referencias en el código
Segunda llamada `cerebro.loop_principal()`	`main_robot.py:1226`	Regresión de hoy (15.4)
10 clases CSS (`mode`, `mode-active`, `mode-strip`, `mode-detail`, `mode-index`, `mode-label`, `detail-copy`, `detail-kicker`, `detail-stats`, `progress-stat`)	`style.css`	0 usos en HTML/JS (grep del subagente 7)
Selector `.orbits`	`style-draft.css`	No existe en el HTML
Segunda llamada a `_responder_frase_local`	`conversacion.py:746`	Nunca devuelve nada: la primera ya retornó (03, §7)
Rama "naranja no existe"	`conversacion.py:427-431`	La BD responde antes (BD-022); además contradice la BD

18.2 CONSERVAR

Elemento	Motivo
`diccionario.respaldo.db`	Único respaldo antes del cambio Tayta → Tata (hasta versionar la BD)
`tests/` (6 archivos, 28 pruebas)	Base de regresión, aunque hay que reforzarla
`.env.example`	Plantilla sin secretos (solo nombres de variables)
`requirements.txt`	Necesario; hay que fijar versiones
`documentacion_pruebas/`	Evidencias de esta auditoría

18.3 REVISAR (decisión del equipo)

Elemento	Motivo
`model/` (Vosk, 58 MB, versionado) y `vosk_recognizer`	Se carga y no se usa. Podría servir para la palabra de activación local en SILENCIO (P-07)
`style-draft.css` y `?theme=soft`	Inacabado e ilegible; se carga siempre (`index.html:9`)
Columna `pronunciacion`	Rutas Windows inexistentes; bloquea la carga de tablas sin esa columna
`scripts/yura.service`, `yura.desktop`, `yura-open-browser.sh`	Rutas inexistentes; root; Chrome no instalado
`comandospara ejecutaryura.txt`	Nombre con espacios; para un servicio no instalado; empieza con "Buenas tardes."
`CARD_EXAMPLES`	Datos fijos y erróneos; deberían salir de la BD
Mapeo de emergencia del juego	Contradice la BD en 4 de 6 palabras
`modeCopy` (`.message`, `.content`, `.translation`) y `status.result`	Definidos o enviados y nunca mostrados

Elemento	Motivo
`_obtener_api_key_groq` (búsqueda por shell)	Redundante con `cargar_archivo_claves`
Rama `elif state == SALIR`	Inalcanzable (`main_robot.py:1196`)
`.arm-left` / `.arm-right`	Elementos HTML sin estilo fuera de theme-soft

18.4 UNIFICAR

- `_normalizar_texto`**:** hay tres versiones (`main_robot`, `conversacion`, `traductor`) con comportamientos distintos. Unificar en una sola que **conserve la ñ y el apóstrofo**.
- **Evaluador:** `Juego._respuesta_es_correcta` y `conversacion._evaluar_respuesta` son el mismo algoritmo copiado. Dejar una sola función con pruebas.
- **Listas de órdenes:** están repartidas en `main_robot`, `traductor`, `conversacion` y `juego`. Crear una sola tabla de comandos globales.
- **Vocabulario:** BD, tarjetas, prompts de Gemini/Whisper y mapeo del juego deben salir de una **fuente única**, la BD revisada.
- **Conexiones SQLite:** hay dos de lectura y escritura. Dejar una sola en modo `ro`.
- **Catálogos de categorías:** robot (15) y plataforma (7, con 3 listas distintas).

18.5 REFACTORIZAR

- `HardwareInterface.hablar`, complejidad E (35): separar síntesis, conversión y reproducción, y poner `timeout` en cada paso.
- `BrainYura.ejecutar_menu`, D (24), y `conversacion.procesar_entrada`, D (22): pasar a un despachador de intenciones por prioridad (consultas antes que órdenes).
- `app.js` (`extractQuechuaPhrase` y `pickVisibleContent`): quitar la heurística y consumir campos estructurados.
- `loop_principal`: capturar `Exception` en cada vuelta, con registro y vuelta al MENÚ.
- Logs: sustituir los `print("[DEBUG AUDIO]…")` por `logging` con niveles.

19. Funciones incompletas

Función	Qué falta	Evidencia
Evaluación de pronunciación (RF-02)	Es similitud de texto transcrito (0,75), no fonética; no devuelve ningún porcentaje ni lo guarda	`juego.py:163-174`, TRZ-031
Registro de intentos (RF-05)	No existe tabla ni persistencia	TRZ-034, INT-047
Puntaje del juego	No cuenta aciertos; felicita siempre	BE-024, EXT-201
Identificación del estudiante	Inexistente	BE-045
Progresión por nivel	El nivel se extrae y no se usa	01 §4
Actuadores	`mover_actuador` solo imprime texto	`main_robot.py:382-383`
Tarjeta de ejemplo	No refleja la palabra enseñada	FR-040
Apagar, silenciar y cambiar de modo	Solo desde el MENÚ	BE-010/017
Salida de bucles	Sin contador de silencios ni de intentos	EXT-203/422
Validación de la BD al arrancar	Acepta archivos vacíos o de texto	EXT-505/508
Tema claro (`theme-soft`)	Inacabado	FR-048
Plataforma: grupos, notificaciones y CRUD de palabras	Solo tablas, o nada	TRZ-007/032/033
App Android	No existe	TRZ-006

20. Botones sin funcionamiento

En la pantalla del robot **no existe ningún botón ni control**. Resultado de `grep` de `<button`, `<a `, `<form`, `<input`, `onclick`, `addEventListener` y `touch` en HTML/JS/CSS: **0 coincidencias** (FR-046).

Botón esperado	Fuente del requisito	Situación	Estado
Hablar o iniciar evaluación	RF-01 ("botón/pantalla")	No existe; la captura es continua por VAD	🟠
Selector de modos (Juego, Conversar, Traducir)	Pantalla táctil de 7" (5.3.1)	No existe; hay CSS de una "tira de modos" sin HTML (código muerto)	🟠
Silencio o apagar	—	Solo por voz	🟡
Enlace a la plataforma docente	Arquitectura	No existe	⚫

Plataforma Laravel (estático): el modal de actividad de `grades/index.blade.php:190/217` envía `activity_category`, pero el controlador valida `category`. Por lectura del código, **ese formulario no puede pasar la validación** (BD-026, ⚫ no ejecutado).

21. Datos quechuas que requieren revisión

Todo lo de esta sección requiere **revisión por un hablante o docente de quechua de Cochabamba**. Las formas entre paréntesis son **formas sugeridas para validar con un hablante**, no correcciones.

Grupo	Filas o textos	Motivo
Posible error de significado (26)	Uma (agua; yaku?), T'anta wasi (escuela; yachay wasi?), Sunkha (nariz; sinqa?), K'aki (diente; kiru?), K'uchu (espalda/mesa), Mak'a (mano; maki?), K'ullu (hueso; tullu?)	Significado distinto al registrado
Posible error (continuación)	Q'uychi (caliente), Kay (aquí/ahora), Sacha (venado; taruka?), Wanak'u (abeja), Ch'iwchi (avispa), K'uchi (mono), K'anchisapa, K'anka, Mullu, Ch'aki ñan, Ch'askañawi, Puente, Manka michi, Wachikuy, Ch'aki maqana, K'anchay rikhuy, T'anta manka, Chunka pusqayuq	Ver `01_bd_quechua.md` §6.1
Grafía e/o (14)	Q'ello, Q'omer, Q'ello-puka, Qocha, Soqta (×4), isqon, Sonqo, Allqo...	Norma boliviana de 3 vocales por decidir
Revisión de uso (32)	Chicha/Aswa, Ají, Windu, Wawa (niño), Llamk'ana, Qillqa (libro), P'anka, K'ipi, Waqta, Ruku maki, Akcha, Allin sukay, Vasu, K'uchara, K'uchillu, Wallata, Kuy...	Préstamos, variantes o usos no verificados
No verificado (9)	Qamya puka, T'ikari wasi, T'uksu, K'uchu chaki, Waqta chaki, T'ikari manka, Ch'upi, Ch'ita, K'achi	Término no reconocido
Tarjetas de `web/app.py`	kashanki/kachkanki; silabeos "Ri-ma-y-ku-llay-ki", "I-ma-ya-lla", "Yu-su-lpay-ki"; vocativos uywaq, wayna	Variante y pronunciación
Presentación	"qhichwa simita rimanakuypaq...", "Imapin yanapaykiman?"	Construcción poco natural; -n evidencial
Respuestas de Groq	"Allinmi", "Imaynalla kanki" (fuera de la BD)	Generadas por el LLM; no validadas
Plataforma `lang/qu`	"allinllachu", "allinchay", "estadon", Marka	Frases dudosas o mezcla con español
Cambio de hoy	Tata = Padre y Tata = Papá	Decisión del equipo (Cochabamba); confirmar si basta con una sola fila

22. Recomendaciones técnicas

1. **Congelar el contenido quechua dudoso** y establecer un proceso de validación con un hablante antes de cada cambio en la BD. Versionar la BD como `schema.sql` + `seed.csv` revisados.
2. **Una sola fuente de verdad para el vocabulario:** tarjetas, prompts, juego y pantalla deben generarse desde la BD.
3. **Separar consultas de órdenes:** "cómo se dice X" y "traduce X" se evalúan primero. Las órdenes se reconocen por frase completa o por token, nunca por subcadena. Tabla de comandos global con confirmación para apagar.
4. **Normalización única** que conserve la ñ y el apóstrofo, con pruebas de "niño", "montaña", "ñawi" y "k'anchay".
5. **Evaluador serio:**
   - umbral dependiente de la longitud;

- rechazar la respuesta si coincide mejor con otra palabra de la BD;
- extraer la palabra de frases como "se dice X";
- llevar un contador de aciertos;
- usar los 143 pares como caso de regresión.

6. **Robustez:**
   - `try/except` por vuelta del bucle principal;
   - `os._exit(1)` si el hilo muere;
   - `timeout` en todos los subprocesos;
   - `Groq(timeout=10, max_retries=1)`;
   - interruptor que desactive temporalmente los servicios en línea tras un fallo.
7. **Motor ASR:** dar prioridad a Whisper local (ya funciona bien en GPU) y dejar Gemini como opción. Medir con voces reales de niños.
8. **Privacidad:**
   - no enviar audio en SILENCIO;
   - borrar el historial al volver al MENÚ;
   - no registrar transcripciones;
   - aviso y consentimiento de los apoderados.
9. **Pantalla:**
   - campos estructurados;
   - diseño específico para 800x480 y 1024x600;
   - mostrar el modo y el resultado;
   - SIN CONEXIÓN coherente;
   - mínimo 14 px de letra.
10. **Pruebas:**
    - BD de prueba en `tests/fixtures`;
    - pruebas parametrizadas de estado por comando y del juego (se pueden reutilizar los scripts de `evidencias/03_scripts` y `05_scripts`);
    - eliminar la prueba tautológica;
    - objetivo de cobertura ≥ 70 % en la lógica.
11. **Despliegue:**
    - servicio de usuario (`systemctl --user`) con rutas reales;
    - Firefox en modo kiosco hacia `localhost:5000`;
    - fijar versiones con `pip freeze`.
12. **Documento:** separar "arquitectura propuesta" de "arquitectura implementada" y alinear RF, RNF, límites y resultados con lo que se puede demostrar en vivo.

23. Correcciones necesarias

Ninguna se ha aplicado; es la lista priorizada que debe ejecutar el equipo.

Orden	Corrección	Problema	Archivo	Esfuerzo estimado
1	Validar con un hablante las 26 filas erróneas y la grafía; mientras tanto, excluirlas	P-01, P-22	`diccionario.db`	Depende del hablante
2	Quitar la extracción por regex de la pantalla; enviar campos estructurados	P-02, P-32	`app.js`, `main_robot.py`	Medio
3	Apagar solo con una frase exacta y confirmación; salida con código 1 si hay error	P-03, P-12	`main_robot.py:958`, `web/app.py`	Bajo
4	Corregir `:??` → `:?` en `_texto_visible` y añadir una prueba	P-18	`main_robot.py:189`	Muy bajo
5	Borrar la segunda `loop_principal()`	P-30	`main_robot.py:1226`	Muy bajo
6	Normalización única que conserve la ñ y el apóstrofo	P-10, P-37	3 módulos	Medio

Orden	Corrección	Problema	Archivo	Esfuerzo estimado
7	Evaluador unificado y más estricto, con puntaje	P-09	`juego.py`, `conversacion.py`	Medio
8	Consultas antes que órdenes; comparación por token	P-11, P-19, P-38	`main_robot.py`, `traductor.py`, `conversacion.py`	Medio
9	Timeouts (subprocesos, Groq, Gemini) y límites de tamaño	P-13, P-39	`main_robot.py`, `traductor.py`	Bajo
10	Privacidad: sin nube en SILENCIO, historial limpio, logs sin habla, aviso	P-07, P-27, P-35	`main_robot.py`, `conversacion.py`	Medio
11	Tarjeta desde la BD con significado en español	P-17	`web/app.py`, `app.js`	Medio
12	Diseño para 7" y móvil	P-15	`style.css`	Medio
13	Versionar la BD y hacer que las pruebas no dependan de ella	P-23, P-29	repositorio, `tests/`	Bajo
14	Reescribir la tesis (ASR, hardware, límites, RF/RNF, resultados, anexos)	P-05, P-06, P-25	Tesis	Alto
15	Integración mínima robot → plataforma o retirar RF-05	P-04	cerebro + Laravel	Alto
16	Laravel: roles en `/api/users`, exportaciones y endpoint del robot	P-08, P-24	`routes/*.php`	Bajo
17	Scripts de despliegue funcionales	P-20, P-34	`scripts/`	Bajo

24. Matriz de trazabilidad

Resumen por requisito. La matriz completa (95 ítems) está en `informes_subagentes/06_trazabilidad.md` §3. Los estados incorporan las correcciones de la sección 16.1 (K-03, K-04, K-07 y K-08).

Resumen global (subagente 6):

Categoría	Cantidad	%
🟢 Cumplido y verificado	3	3,2 %
🟡 Implementado en la plataforma, ejecución no verificada	18	18,9 %
🟠 Parcial	28	29,5 %
🔴 No implementado o contradicho	27	28,4 %
⚫ Sin evidencia	19	20,0 %

24.1 Requisitos formales

Requisito	Texto resumido	Estado	Evidencia breve
RF-01	Comandos de voz en quechua mediante botón o pantalla	🟠	VAD continuo; comandos en español; 0 botones (FR-046)
RF-02	Transcripción con % de precisión fonética	🔴	Similitud de texto; solo se imprime (`juego.py:163-174`)
RF-03	El docente crea unidades, palabras clave y retos	🟠	7 categorías fijas en español; sin CRUD de palabras
RF-04	App con gráficos y notificaciones en tiempo real	🔴	Sin APK; sin notificaciones en Laravel
RF-05	Cada intento en `phonetic_evaluations`	🔴	La tabla no existe en ningún sitio; el cerebro no persiste nada
RNF-01	Latencia ≤ 2,5 s	🟠	1,9-2,7 s de procesamiento; 2,9-3,7 s percibido (INT-035)
RNF-02	MySQL con integridad referencial y ACID	🟡	Hay FK en las migraciones; pruebas en SQLite; ⚫ en MySQL
RNF-03	Android 8.0 o superior	⚫	No hay APK

24.2 Objetivos

Objetivo	Estado	Evidencia breve
OG: robot educativo interactivo	🟠	Asistente de voz de software sin cuerpo robótico
OE1: módulo de interacción	🟠	Menú por voz, juego y práctica, con defectos P-03, P-09 y P-11
OE2: IA de pronunciación y retroalimentación	🟠	Correcto/incorrecto por similitud de texto (P-09)
OE3: gestión académica	🟡	CRUD Laravel presente; ⚫ en ejecución
OE4: seguimiento y reportes	🟠	Reportes sin datos del robot
OE5: módulo móvil para padres	⚫	Sin APK; hay panel web de tutor
OE6: actividades grupales	🔴	Tablas sin controlador; nada en el cerebro
OE7: hardware	🔴	Sin ESP32, motores, sensores ni pantalla táctil
OE8: implementación y efectividad	⚫	Sin registros del piloto

24.3 Alcances y límites

Ítem	Estado	Evidencia breve
5.3.1 Pantalla táctil, micrófono, parlantes, mini PC	🟠	Audífonos USB y TV HDMI; sin pantalla táctil
5.3.2 Voz para ejercicios predefinidos	🟠	ASR sí; 6 palabras fijas; evaluador permisivo
5.3.3 Plataforma web	🟡	Código presente; ⚫ en ejecución
5.3.4 Registrar el desempeño con YURA	🟠	Endpoint presente; el robot no envía nada
5.3.5 App para padres	⚫	No existe
5.3.6 Actividades grupales	🔴	No existen
5.3.7 Estructura física y electrónica	🔴	No existe
5.3.8 Procedimiento y validación	🟠	28 pruebas; sin validación con usuarios documentada
5.4 Sin conversación libre con IA	🔴	Groq conversa libremente (P-06)
5.4 Sin asistentes comerciales	🟠	Depende de Google, Groq y Microsoft sin declararlo
5.4 Sin calificaciones finales	🟠	La plataforma calcula promedios por trimestre

Ítem	Estado	Evidencia breve
5.4 Funcionar sin conectividad permanente	🟠	Se degrada sin red; se bloquea con la red colgada (INT-041..045)
5.4 Sin procesos financieros / sin biometría	🟢	Ausencia verificada con grep

24.4 Afirmaciones de ejecución, resultados y conclusiones

Afirmación	Estado	Evidencia breve
"Se completó la construcción física del prototipo"	🔴	Hardware real sin actuadores (INT-048)
Faster-Whisper int8 optimizado, 1,2 s por palabra	🔴	No instalado; se usan Gemini y openai-whisper
Filtro pasa-banda SciPy	🔴	SciPy no instalado; VAD propio
Debian 13, i3 de 3.ª generación, 8 GB	🟠	Ubuntu 24.04, i3-10100, 16 GB, GTX 1650
87,4 % de fonemas reconocidos	⚫	Sin corpus ni ASR de fonemas; Whisper forzado a español
De 2 a 9 interacciones por estudiante	⚫	Sin registros ni identificación del estudiante
78,5 % (77) apoderados instalaron la APK	⚫	Sin APK
C1: integración ASR + Laravel + Android	🟠	Piezas separadas y sin conexión
C2: Faster-Whisper preciso en tiempo real	🔴	No se usa
C3: MySQL guarda métricas fonéticas	🔴	No existe ese flujo
7.4.4 Esquema completo de BD	🔴	Sección vacía
Anexos A-F	🔴	Solo títulos
BD local SQLite	🟢	`diccionario.db`, 15 tablas, **187** filas (corrige K-07)

25. Matriz de pruebas

25.1 Resumen por módulo o subagente

Informe	Módulo	Pruebas	🟢	🟡	🟠	🔴	⚫
01_bd_quechua.md	BD (27) + quechua (16)	43	8	10	14	9	2
02_frontend.md	Pantalla	55	14	20	15	5	1
03_backend_seguridad.md	Backend (42) + seguridad (20)	62	7	20	27	8	0
04_integracion.md	Configuración e integración	52	24	14	6	7	1
05_casos_extremos.md	Casos extremos	322	211	36	72	3	0
Este informe (07)	Regresión	14	4	5	4	1	0
Total de pruebas		**548**	**268**	**105**	**138**	**33**	**4**
06_trazabilidad.md	Requisitos del documento	95	3	18	28	27	19
01_bd_quechua.md §8	Trazas de contenido	10	0	3	4	3	0

Notas sobre los recuentos:

- Los recuentos salen de las matrices de cada informe, contadas por script.
- En 03 faltan los IDs BE-018, BE-042 y BE-044 (numeración no consecutiva).
- En 05 los IDs no son consecutivos por diseño (EXT-001 a EXT-953).

25.2 Pruebas de regresión del subagente 7

ID	Prueba	Obtenido	Estado
YURA-BE-101	pytest completo	28 passed	🟢
YURA-BE-102	Claves desde `.env.local`	Cargadas (INT-011); BOM pierde la 1.ª clave (EXT-901)	🟡
YURA-BE-103	MENÚ "salir" / "adiós" (R2, R3)	SILENCIO, `running=True`	🟢
YURA-BE-104	CONVERSAR "menú" / "salir" (R4, R5)	MENU, `running=True`	🟢
YURA-BE-105	MENÚ "no quiero apagar" (R6)	SALIR, `running=False`	🔴
YURA-BE-106	BD ausente (R7)	Sin conexión y sin archivo creado	🟢
YURA-BE-107	Parámetros de Groq (R8)	`reasoning_effort=low`, 480 tokens; sin timeout	🟡
YURA-BE-108	Vocabulario inyectado (R9)	Incluye Allqo; Groq lo ignora a veces (INT-034)	🟡
YURA-BE-109	Ambigüedad papa/papá (R10)	Voz: dos opciones; pantalla: "Papa"	🟠
YURA-BE-110	Gemini 3.8 (R11)	Modelo por defecto correcto; cuota de 20 al día	🟠
YURA-BE-111	Tata (R12)	Filas 1 y 7 = Tata; "padre" → Tata	🟡
YURA-BE-112	Doble `loop_principal` con Ctrl+C	Reinicia con la BD cerrada → `ProgrammingError`	🟠
YURA-BE-113	Reconciliación del evaluador	143 pares distintos aceptados	🟠
YURA-BE-114	Apagado antes y después de hoy	Menos disparadores; el defecto de raíz sigue	🟡

25.3 Pruebas fallidas o críticas más relevantes

La lista completa, con entradas y salidas exactas, está en los informes de los subagentes. Aquí se muestran las más relevantes, agrupadas por problema consolidado (P-xx, sección 16.2).

ID	Módulo	Prueba	Obtenido	Estado	Problema
YURA-QCH-001	Contenido	"¿Cómo se dice agua?"	"Uma"	🔴	P-01
YURA-QCH-002	Juego	Respuesta correcta de "agua"	Uma	🔴	P-01
YURA-QCH-003	Contenido	Escuela	T'anta wasi	🔴	P-01
YURA-QCH-004	Contenido	Partes del cuerpo	Sunkha, K'aki, K'uchu, Mak'a, K'ullu	🔴	P-01
YURA-QCH-005	Contenido	Animales	Sacha, Wanak'u, Ch'iwchi, K'uchi	🔴	P-01
YURA-QCH-006	Contenido	Números 18 y 19	Chunka pusqayuq / isqonniyuq	🟠	P-01
YURA-QCH-007	Contenido	Adjetivos	Q'uychi = caliente; Kay = aquí	🟠	P-01
YURA-QCH-008	Grafía	Norma de 3 vocales	14 filas con e/o	🟠	P-22
YURA-QCH-009	Consistencia	Buenos días BD↔código	"p'unchay" no se encuentra	🟠	P-22
YURA-QCH-010	Consistencia	¿Cómo estás?	kashanki / kachkanki	🟠	P-22
YURA-QCH-011	Consistencia	Mapeo del juego frente a la BD	4 de 6 distintas	🟠	P-22
YURA-QCH-012	Tarjeta	Significado	Repite el quechua	🟠	P-17
YURA-QCH-013	Tarjeta	Pronunciación	"I-ma-ya-lla"	🟠	P-17
YURA-QCH-016	Contenido	32 filas a revisar + 9 no verificadas	Pendiente de hablante	⚫	P-01
YURA-BD-004	BD	Esquema homogéneo	4 tablas sin significado	🟠	P-33
YURA-BD-006	BD	Duplicados de quechua	5 grupos + 2 colisiones	🟠	P-33
YURA-BD-009	BD	Rutas de `pronunciacion`	0 de 187 existen	🟠	P-33
YURA-BD-013	Git	BD versionada	Ignorada, sin semilla	🟠	P-23
YURA-BD-015	Traductor	"niño", "montaña"	"No estoy seguro…"	🔴	P-10
YURA-BD-016	Conversación	"¿Qué significa k'anchay / ñawi?"	None (42 filas)	🔴	P-10
YURA-BD-019	Traductor	Subcadena "mar"	Amarillo, Marrón, Martillo	🟡	P-19
YURA-BD-020	Traductor	Límite del prompt	"Allin tuta" fuera	🟡	P-39
YURA-BD-023	Plataforma	Sincronización robot↔web	Inexistente	🔴	P-04
YURA-BD-024	Plataforma	`phonetic_evaluations`	No existe	🔴	P-04
YURA-BD-025	Plataforma	Contenido de `robot_*`	Solo español	🟠	P-40
YURA-BD-026	Plataforma	Modal de actividad	Campo erróneo (estático)	⚫	P-40
YURA-BD-027	Tesis	7.4.4 Esquema completo	Sección vacía	🟠	P-25
YURA-FR-008	Estados	SIN CONEXIÓN (robot None)	"Rimaykullayki" visible; título cortado	🟠	P-31
YURA-FR-016	Tamaños	7" 1024x600	Contenido en y = 791, fuera de la vista	🟠	P-15
YURA-FR-017	Tamaños	7" 800x480	Estado y contenido bajo el pliegue	🟠	P-15
YURA-FR-018	Tamaños	Móvil 390x844	Tarjeta fuera; pie superpuesto	🟠	P-15

ID	Módulo	Prueba	Obtenido	Estado	Problema
YURA-FR-019	Tamaños	300 caracteres a 7"	Documento de 1092-1207 px	🟠	P-15
YURA-FR-021	Contenido	Texto con "Rimaykullayki"	Reducido a esa palabra	🟠	P-32
YURA-FR-022	Contenido	"Tata significa papá"	"pap"	🔴	P-02
YURA-FR-023	Contenido	"Wawa significa niño..."	"ni"	🔴	P-02
YURA-FR-024	Contenido	"Se dice Tata y significa papá"	"Tata y significa pap"	🔴	P-02
YURA-FR-025	Contenido	Ambigüedad papa/papá	"Papa"	🔴	P-02
YURA-FR-026	Contenido	Traductor con BD local	": Tata"	🟠	P-18
YURA-FR-027	Contenido	Práctica de vocabulario	La palabra no se muestra	🟠	P-02
YURA-FR-028	Contenido	Despedida	"Rimaykullayki"	🟠	P-32
YURA-FR-029	Contenido	Pregunta de juego "hasta luego"	Pregunta y respuesta ocultas	🟠	P-32
YURA-FR-030	Contenido	"Estoy pensando en...Allqu"	"Rimaykullayki"	🟠	P-32
YURA-FR-039	Tarjeta	Campo Significado	Repite el quechua	🟠	P-17
YURA-FR-040	Tarjeta	Tarjeta acorde al contenido	Siempre "Rimaykullayki"	🟠	P-17
YURA-FR-046	Botones	Controles interactivos	0	🟠	P-16
YURA-FR-048	Accesibilidad	Contraste de theme-soft	1,01:1	🔴	P-42
YURA-BE-002	Pruebas	Cobertura	38 %	🟠	P-29
YURA-BE-003	Pruebas	Sin `diccionario.db`	9 de 28 fallan	🟠	P-23
YURA-BE-004	Menú	"¿Cómo se dice apagar?"	Apaga el robot	🔴	P-03
YURA-BE-005	Menú	"no quiero jugar", "conjugar"	JUEGO	🟠	P-11
YURA-BE-006	Menú	"¿Cómo se dice silencio/adiós?"	SILENCIO	🟠	P-11
YURA-BE-010	Conversar	silencio, apagar, traducir, jugar	Sigue en C; "jugar" inicia la práctica	🟠	P-11
YURA-BE-011	Juego	adiós, terminar, apagar	Contadas como incorrectas	🟠	P-11
YURA-BE-012	Traductor	adiós, volver, menú	Vuelve al MENÚ	🟠	P-11
YURA-BE-013	Traductor	"¿Cómo se dice perro?"	Va a Groq (no a la BD)	🟠	P-19
YURA-BE-014	Traductor	"no", "sí"	Horno / camino / uno; iglesia / siete	🟠	P-19
YURA-BE-016	Silencio	"niños, silencio por favor"	Se despierta	🟠	P-11
YURA-BE-019	Conversación	`_detectar_intencion`	15 de 23 fallan	🟠	P-11
YURA-BE-020	Juego	Barrido de pares	298 dirigidos = 143 únicos	🔴	P-09
YURA-BE-021	Juego	"se dice allqo"	Incorrecta	🟠	P-09
YURA-BE-022	Juego	wasa / anti / uqa	Aceptadas	🟠	P-09
YURA-BE-023	Práctica	Repetir "Allin tuta"	No se evalúa	🟠	P-28

ID	Módulo	Prueba	Obtenido	Estado	Problema
YURA-BE-024	Juego	0 de 4 aciertos	"¡Felicidades!"	🟠	P-09
YURA-BE-026	Traductor	Sin micrófono	10 frases en 3 s	🟠	P-26
YURA-BE-027	Bucle	BD bloqueada	Hilo muerto; `running=True`	🔴	P-12
YURA-BE-028	Voz	Timeouts de subprocesos	Ninguno	🟠	P-13
YURA-BE-030	Conversación	Historial entre sesiones	Se reenvía a Groq	🟠	P-27
YURA-BE-041	Latencia	Esperas fijas	1,0 s tras el habla (corrige K-02)	🟠	P-21
YURA-BE-043	Pruebas	Calidad	1 tautología; 0 pruebas de estados	🟠	P-29
YURA-BE-045	Integración	Cerebro → plataforma	Inexistente	🔴	P-04
YURA-SEC-004	Seguridad	`shell=True`	Ejecuta perfiles del shell	🟠	P-34
YURA-SEC-006	Privacidad	Voz y texto a la nube	Sin aviso	🔴	P-07
YURA-SEC-007	Privacidad	Escucha en SILENCIO	Graba y envía	🔴	P-07
YURA-SEC-008	Privacidad	Logs	Transcripciones en journald	🟠	P-35
YURA-SEC-013	Despliegue	Servicio systemd	root; ruta inexistente	🟠	P-20
YURA-SEC-014	Laravel	`/api/users`	Cualquiera crea admin (estático)	🔴	P-08
YURA-SEC-015	Laravel	Endpoint del robot	Cualquier token	🟠	P-24
YURA-SEC-016	Laravel	Exportaciones	Sin control de rol	🔴	P-24
YURA-SEC-018	Laravel	Credenciales en el repositorio	Presentes	🟠	P-41
YURA-INT-007	Despliegue	`yura.service`	Ruta inexistente, root	🟠	P-20
YURA-INT-009	Despliegue	`yura-open-browser.sh`	Sin Chrome; `yura.local` no resuelve	🟠	P-20
YURA-INT-022	ASR	Gemini	429, cuota de 20 al día	🔴	P-14
YURA-INT-023	ASR	Precisión de Gemini	Sin cuota	⚫	P-14
YURA-INT-028	Decisión	"perro" en el menú	"no vendo autos..."	🟠	P-38
YURA-INT-034	Groq	Solo palabras de la BD	Usa "Allinmi", "kanki"	🟡	P-39
YURA-INT-035	Rendimiento	RNF-01	2,9-3,7 s percibido	🟠	P-21
YURA-INT-044	Red colgada	Gemini	12 s por turno	🟠	P-13
YURA-INT-045	Red colgada	Groq	Más de 100 s bloqueado	🔴	P-13
YURA-INT-046	Integración web	Cerebro → Laravel	No existe	🔴	P-04
YURA-INT-047	Integración web	`phonetic_evaluations`	No existe	🔴	P-04
YURA-INT-048	Hardware	ESP32 / serie	Nada	🔴	P-05
YURA-INT-049	Hardware	Pantalla táctil	Ninguna	🔴	P-16
YURA-INT-050	Hardware / tesis	Faster-Whisper, SciPy	No existen	🔴	P-05

ID	Módulo	Prueba	Obtenido	Estado	Problema
YURA-EXT-093	Menú	"conjugar"	JUEGO	🟠	P-11
YURA-EXT-151	Menú	"no quiero apagar"	Apaga	🔴	P-03
YURA-EXT-152	Menú	"no te vayas a apagar yura"	Apaga	🔴	P-03
YURA-EXT-153	Menú	"¿Cómo se dice apagar la luz?"	Apaga	🔴	P-03
YURA-EXT-155	Conversar	"¿Cómo se dice adiós?"	Vuelve al MENÚ	🟠	P-11
YURA-EXT-157	Silencio	"guarda silencio"	Se despierta	🟠	P-11
YURA-EXT-160	Traductor	"adiós"	"Regresando al menú"	🟠	P-11
YURA-EXT-201	Juego	Todas mal	"¡Felicidades!"	🟠	P-09
YURA-EXT-203	Juego	50 respuestas vacías	Misma pregunta ×50	🟠	P-26
YURA-EXT-204	Juego	Palabra sin traducción	Bucle sin escuchar	🟠	P-26
YURA-EXT-215	Juego	Pares de la BD	141 en un solo sentido (143 únicos)	🟠	P-09
YURA-EXT-305	Práctica	"repite"	Cambia de palabra 19/20	🟠	P-28
YURA-EXT-314	Práctica	"wawa" por "Tawa"	"Muy bien"	🟠	P-09
YURA-EXT-320	Práctica	Pregunta durante la práctica	Tomada como respuesta	🟠	P-28
YURA-EXT-412	Traductor	Groq "NO ENCONTRADO"	Lo dice como traducción	🟠	P-39
YURA-EXT-417	Traductor	Groq devuelve HTML	Llega a la voz	🟠	P-39
YURA-EXT-422	Traductor	Escucha siempre vacía	200 repeticiones	🟠	P-26
YURA-EXT-452	Traductor	100.000 caracteres (Groq real)	413	🟠	P-39
YURA-EXT-505	BD	BD de 0 bytes	"[OK] enlazada"	🟠	P-33
YURA-EXT-509	BD	BD de texto	`DatabaseError` sin capturar	🟠	P-12
YURA-EXT-513	Bucle	BD de texto en `loop_principal`	El bucle termina	🟠	P-12
YURA-EXT-520	BD	BD bloqueada	`OperationalError` tras 5 s	🟠	P-12
YURA-EXT-522	Web	Hilo muerto	`running=True` en pantalla	🟠	P-12
YURA-EXT-711	TTS	`_texto_visible`	": Tata"	🟠	P-18
YURA-EXT-740	TTS	Edge TTS colgado	Sin timeout	🟠	P-13
YURA-EXT-750	TTS	Texto que empieza por "--"	edge-tts código 2	🟠	P-45
YURA-EXT-901	Claves	`.env.local` con BOM	Pierde la 1.ª clave	🟠	P-36
YURA-EXT-951	Concurrencia	Conexión en otro hilo	`ProgrammingError`	🟠	P-43
YURA-BE-105	Regresión	"no quiero apagar"	Apaga	🔴	P-03
YURA-BE-112	Regresión	Ctrl+C con doble bucle	`ProgrammingError`	🟠	P-30

Listas completas: `01_bd_quechua.md` §9, `02_frontend.md` §8, `03_backend_seguridad.md` §12, `04_integracion.md` §10, `05_casos_extremos.md` §5 (más las matrices sin recortar `evidencias/05_g*_matriz.md`) y `06_trazabilidad.md` §3.

26. Evidencias

Todas las rutas son relativas a `documentacion_pruebas/`. Ninguna evidencia contiene claves: `grep -E 'gsk_|AIza'` solo encuentra el texto del propio comando.

Subagente	Evidencias principales	Cantidad
1 BD y quechua	`evidencias/01_volcado_bd.txt`, `01_integridad_bd.txt`, `01_diff_respaldo.txt`, `01_pruebas_funciones_bd.txt`, `01_pruebas_modo_traducir.txt`, `01_alcanzabilidad_y_estados.txt`, `01_cerebro_vs_plataforma.txt`	7
2 Frontend	68 capturas `evidencias/02_*.png` y datos y scripts en `evidencias/02_frontend_datos/`	69
3 Backend y seguridad	`03_pytest_y_cobertura.txt`, `03_estados_x_comandos.txt`, `03_intenciones_falsos_positivos.txt`, `03_evaluacion_juego_practica.txt`, `03_bandit.txt`, `03_laravel_revision_estatica.txt`, `03_scripts/`…	15
4 Integración	`04_arranque_log.txt`, `04_endpoints.txt`, `04_cadena_voz.txt/.json`, `04_gemini_diagnostico.txt`, `04_sin_internet.txt`, `04_hardware.txt`, `04_scripts/`…	15
5 Casos extremos	`05_g01_entradas.txt` … `05_g09_10_claves_concurrencia.txt`, `05_g*_matriz.md`, `05_scripts/`	19
6 Trazabilidad	`06_tesis_extracto_pdf45-63.txt`, `06_busquedas_trazabilidad.txt`, `06_hardware_entorno.txt`, `06_plataforma_extractos.txt`, `06_palabras_juego_en_bd.txt`	5
7 Auditor final	`07_pytest_regresion.txt`, `07_reconciliacion_pares.txt`, `07_doble_loop_principal.txt`, `07_regresion_cambios_hoy.txt`	4

Comandos clave del subagente 7 (reproducibles):

- `.venv/bin/python -m pytest -q` → 28 passed.
- `tail -5 main_robot.py` y `git show HEAD:main_robot.py | tail -4` → dos llamadas hoy frente a una en HEAD.
- `grep -n ':??' main_robot.py` → línea 189.
- Script `reconciliar_pares.py` (BD en `ro`) → métodos 03 = 298 y 05 = 141, que unificados dan 143 pares no ordenados.
- Script `doble_loop.py` → Ctrl+C: `ProgrammingError: Cannot operate on a closed database`.
- Script `regresion.py` → salidas R1 a R12 (sección 15).
- `git status` al terminar: idéntico al del inicio. `diccionario.db` sigue con mtime 2026-09-26 23:40:33, así que no se modificó.

Las capturas representativas están en la sección 11.

27. Estado final del proyecto

¿QUÉ FUNCIONA?

Todo lo siguiente está verificado con ejecución:

- **Arranque:** el robot arranca en 4 s y carga todos los componentes.
- **Endpoints web:** responden en menos de 1 ms, con esquema correcto, 404/405 correctos y sin salto de directorio.
- **Micrófono USB:** se selecciona bien, incluso con una configuración errónea, y el umbral de ruido es estable.
- **Whisper local:** 8/8 frases sintéticas exactas, en 0,24-0,38 s en GPU.
- **Salida de voz por el televisor:** edge-tts, ffmpeg y pw-play, con respaldo `spd-say` sin red.
- **Traducción desde la BD** de palabras sin ñ, incluida la ambigüedad papa/papá en la voz.
- **Juego:** flujo feliz con 4 aciertos.

- **Respaldo de transcripción:** Gemini → Whisper.
- **Robustez básica:** entradas extremas sin excepciones; SQL no inyectable; sin XSS en la pantalla.
- **Claves:** fuera de Git, con permisos 600.
- **Pruebas:** 28/28 pasan.
- **Cambios de hoy:** "menú/salir" ya no apagan; la BD ausente ya no se crea vacía.

¿QUÉ NO FUNCIONA?

- **Contenido:** YURA enseña quechua erróneo (26 filas con posible error, agua = Uma en el juego).
- **Pantalla:**
  - corta o cambia la palabra enseñada ("pap", "ni", "Papa");
  - antepone ": " a todas las traducciones;
  - la tarjeta repite el quechua como significado.
- **Apagado:** "apagar" en cualquier frase del menú apaga el robot y cierra el servidor.
- **Evaluador:** acepta 143 pares de palabras distintas, rechaza respuestas correctas en frase y felicita con 0/4.
- **Normalización:** con ñ o apóstrofo no se puede traducir "niño" ni preguntar "¿qué significa ñawi?".
- **Órdenes por subcadena:** chocan con el vocabulario (adiós, menú, volver, conjugar, silencio).
- **Errores de BD o de red:** una excepción de BD deja un robot zombi; con la red colgada Groq bloquea más de 100 s.
- **Gemini:** sin cuota (20 al día).
- **Pantallas de 7" y móvil:** el contenido principal queda fuera de la vista.
- **Despliegue:** `yura.service`, `yura.desktop` y el script del navegador no funcionan en esta máquina.
- **Ejecución directa:** Ctrl+C sobre `main_robot.py` reinicia el robot con la BD cerrada (regresión de hoy).

¿QUÉ NO PUDO VERIFICARSE?

- La plataforma Laravel en ejecución (no hay PHP ni MySQL). Todos sus hallazgos son estáticos.
- La app Android (no existe) y RNF-03.
- La precisión de Gemini (sin cuota) y la precisión con voces reales de niños.
- La latencia de extremo a extremo con micrófono real y en la red del colegio.
- Las cifras de la tesis: 87,4 %, de 2 a 9 interacciones, 77 apoderados, impacto en la comunidad.
- La validación de las 32 filas "requiere revisión", las 9 "no verificado", las tarjetas y las respuestas de Groq por un hablante.
- El firewall, el lector de pantalla real y el comportamiento del micrófono con el ruido del aula.

¿QUÉ DEBE CORREGIRSE?

En orden, los problemas P-01 a P-25 (secciones 16 y 23):

1. Contenido quechua validado por un hablante.
2. Pantalla con campos estructurados.
3. Apagado con frase exacta y confirmación.
4. ": Tata".
5. Segunda `loop_principal`.
6. Normalización única.
7. Evaluador.
8. Consultas antes que órdenes.
9. Timeouts.
10. Privacidad (SILENCIO sin nube, historial, logs, consentimiento).

11. Tarjeta desde la BD.
12. Diseño para 7".
13. Versionado de la BD.
14. Tesis alineada con la realidad.
15. Roles en Laravel.
16. Scripts de despliegue.

¿QUÉ ESTÁ SOBRANDO?

- `import json`, `AudioManager.grabar`, `_es_jack_directo`, `_es_entrada_logitech`, `_fuente_predeterminada_es_logitech`, `entrada.txt`.
- La segunda `loop_principal()`.
- 10 clases CSS y `.orbits`.
- La segunda llamada a `_responder_frase_local` y la rama "naranja".
- Para revisar: Vosk (58 MB cargados sin uso), `style-draft.css`, la columna `pronunciacion`, el mapeo de emergencia del juego, `CARD_EXAMPLES` fijos y la búsqueda de la clave por shell (sección 18).

¿QUÉ FALTA?

- Registro de intentos (RF-05) e identificación del estudiante.
- Integración robot → plataforma.
- Puntaje del juego.
- Evaluación "fonética" real, o renombrarla como similitud de texto.
- Botones o pantalla táctil, o declarar que el control es solo por voz.
- ESP32 y actuadores (o retirarlos de la tesis).
- App Android.
- Actividades grupales.
- Notificaciones.
- Aviso de privacidad y consentimiento.
- BD versionada y reproducible.
- Pruebas de la máquina de estados y del juego.
- Anexos y sección 7.4.4 de la tesis.

¿QUÉ RIESGOS EXISTEN?

1. **Pedagógico:** se enseñan y refuerzan palabras erróneas a niños de 11-12 años.
2. **Defensa académica:** el tribunal puede comprobar en minutos que ESP32, Faster-Whisper, la APK y `phonetic_evaluations` no existen, y que las cifras de resultados no tienen fuente.
3. **Demostración en vivo:**
   - una frase con "apagar" apaga el robot;
   - Gemini sin cuota;
   - una red lenta bloquea más de 100 s;
   - el televisor muestra "pap".
4. **Legal y ético:** audio de menores enviado a Google, también en SILENCIO, sin consentimiento documentado.
5. **Seguridad de la plataforma:** creación de administradores y exportación de datos de estudiantes por cualquier usuario autenticado (estático).
6. **Mantenimiento:**
   - BD no versionada;
   - 1 solo commit;
   - lógica duplicada;

- cobertura del 38 %.

Veredicto por área

Área	Veredicto
Base de datos (estructura)	🟠 **INCOMPLETO**
Contenido quechua	🔴 **MAL Y DEBE CORREGIRSE**
Frontend (pantalla)	🔴 **MAL Y DEBE CORREGIRSE**
Backend (lógica, estados, evaluador)	🔴 **MAL Y DEBE CORREGIRSE**
Seguridad del cerebro (SQL, secretos, web)	🟢 **APROBADO** en SQL y secretos; 🟠 web **INCOMPLETO**
Privacidad de menores	🔴 **MAL Y DEBE CORREGIRSE**
Cadena de voz local (micrófono, Whisper, decisión, TV)	🟢 **APROBADO** con voz sintética; ⚫ **NO VERIFICADO** con niños
Transcripción Gemini	🔴 **MAL Y DEBE CORREGIRSE** (cuota); precisión ⚫ **NO VERIFICADO**
Rendimiento (RNF-01)	🟠 **INCOMPLETO**
Integración robot ↔ plataforma	🔴 **MAL Y DEBE CORREGIRSE** (no existe)
Plataforma Laravel	⚫ **NO VERIFICADO** en ejecución; 🔴 en revisión estática de roles
Hardware (ESP32, táctil)	🔴 **MAL Y DEBE CORREGIRSE** frente a la tesis (no existe)
App móvil	⚫ **NO VERIFICADO** (no existe)
Pruebas automatizadas	🟠 **INCOMPLETO**
Despliegue	🔴 **MAL Y DEBE CORREGIRSE**
Cambios de hoy (regresión)	🟠 **INCOMPLETO**: cumplen lo que prometían, salvo la regresión del doble bucle
Documento de tesis	🔴 **MAL Y DEBE CORREGIRSE**

¿Está listo para la presentación?

NO.

Justificación:

1. El producto enseña contenido quechua equivocado y lo muestra deformado en pantalla. Es un fallo del objetivo educativo central, no un detalle.
2. En una demostración en vivo hay fallos reproducibles que pueden ocurrir delante del tribunal:
   - apagado por una frase inocente;
   - Gemini sin cuota;
   - ": Tata" y "pap" en pantalla;
   - "no vendo autos ni converso en inglés" al decir una palabra.
3. El documento afirma como hechos hardware, tecnologías, integración y resultados numéricos que **no existen en el código ni en el equipo**. Además, contradice sus propios límites (conversación libre con IA).

Condición mínima para presentar:

- corregir P-01 (al menos retirar las filas dudosas), P-02, P-03, P-18 y P-30;
- dejar Whisper como motor principal;
- **reescribir la tesis** para describir el sistema real (asistente de voz + plataforma sin integración) y retirar o respaldar las cifras de 8.2.

Sin eso, la presentación expone al equipo a objeciones que no podrá responder con evidencia.

28. Lista de tareas pendientes

N.º	Tarea	Responsable sugerido	Prioridad	Problema
1	Revisar con un hablante de Cochabamba las 26 + 32 + 9 filas, las tarjetas y la presentación	Equipo + docente de quechua	CRÍTICO	P-01, P-22
2	Retirar provisionalmente del juego y de la práctica las filas con posible error	Equipo	CRÍTICO	P-01

N.º	Tarea	Responsable sugerido	Prioridad	Problema
3	Pantalla: campos estructurados; quitar la regex y la lista de bloqueo	Frontend	CRÍTICO	P-02, P-32
4	Apagado seguro (frase exacta, confirmación, código de salida)	Backend	CRÍTICO	P-03
5	Reescribir la tesis: ASR real, hardware real, límites, RF/RNF, resultados, 7.4.4, anexos	Autores + tutor	CRÍTICO	P-05, P-06, P-25
6	Aviso de privacidad, consentimiento y SILENCIO sin nube	Equipo + institución	CRÍTICO	P-07
7	Decidir: integración mínima robot → plataforma o retirar RF-05	Equipo	CRÍTICO	P-04
8	Roles en `/api/users`, exportaciones y endpoint del robot	Plataforma	CRÍTICO	P-08, P-24
9	Corregir ": Tata" y borrar la segunda `loop_principal`	Backend	ALTO	P-18, P-30
10	Normalización única que conserve la ñ y el apóstrofo, con pruebas	Backend	ALTO	P-10
11	Evaluador unificado, estricto y con puntaje	Backend	ALTO	P-09
12	Consultas antes que órdenes; comandos globales por token	Backend	ALTO	P-11, P-19, P-38
13	Capturar excepciones en el bucle; timeouts; Groq con timeout de 10 s	Backend	ALTO	P-12, P-13
14	Whisper como motor principal; Gemini opcional	Backend	ALTO	P-14
15	Diseño para 800x480 y 1024x600	Frontend	ALTO	P-15
16	Tarjeta generada desde la BD	Frontend + backend	ALTO	P-17
17	Versionar la BD (esquema + semilla) y crear la BD de pruebas	Equipo	ALTO	P-23
18	Arreglar los scripts de despliegue (usuario, rutas, Firefox en modo kiosco)	Equipo	ALTO	P-20, P-34
19	Medir la latencia con micrófono real y reducir esperas	Equipo	ALTO	P-21
20	Pruebas de estados, juego y práctica; cobertura ≥ 70 %	Equipo	MEDIO	P-29
21	Validar la salida de Groq y limitar el tamaño de la entrada	Backend	MEDIO	P-39
22	Limpiar el historial por sesión; logs sin habla y con niveles	Backend	MEDIO	P-27, P-35
23	Limpieza de la sección 18 (en un commit separado)	Equipo	BAJO	P-48
24	Fijar versiones en `requirements.txt`	Equipo	BAJO	P-49
25	Hacer commits significativos (hoy solo hay 1)	Equipo	BAJO	—

Fin del informe 001. No se ha modificado ningún archivo del proyecto. El subagente 7 solo escribió este informe y cuatro evidencias `07_*.txt` en `documentacion_pruebas/`.